UDC

中华人民共和国行业标准

TB

TB 10013 — 2023
J 3105 — 2023

P

铁路工程物理勘探规范

Code for Geophysical Prospecting of Railway Engineering

2023-09-23 发布　　2023-12-01 实施

国 家 铁 路 局　　发 布

中华人民共和国行业标准

铁路工程物理勘探规范

Code for Geophysical Prospecting of Railway Engineering

TB 10013—2023

J 3105—2023

主编单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司
中国铁路设计集团有限公司
批准部门：国家铁路局
施行日期：2023 年 12 月 1 日

2023年·北　京

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告

（工程建设标准2023年第5批）

2023年　第18号

现公布行业标准《铁路工程物理勘探规范》（TB 10013—2023），自2023年12月1日起实施。《铁路工程物理勘探规范》（TB 10013—2010）同时废止。

本标准由中国铁道出版社有限公司出版发行。

国家铁路局

2023年9月23日

前　言

随着我国科学技术的快速发展，物探方法已成为应用广泛、实用高效的工程地质勘察重要手段。铁路工程物理勘探在深埋隧道大地电磁、水域地震反射波和无砟轨道轨下多层结构综合检测等领域取得了重大技术突破，在勘探方法、数据采集、成果分析等方面积累了丰富实践经验，为修订《铁路工程物理勘探规范》奠定了坚实基础。

为统一铁路工程物理勘探技术要求，保障勘探工作质量，本规范全面总结近年来铁路工程物理勘探科研成果和实践经验，在《铁路工程物理勘探规范》TB 10013—2010 基础上全面修订而成。编制工作坚持质量优先、先进适用的原则，突出勘察流程及勘探精度要求，为提升铁路工程物探技术水平，确保探测质量提供重要技术支撑。

本规范共分 13 章，包括总则、术语和符号、基本规定、直流电法、电磁法、地震波法、磁法、重力法、放射性探测、水域物探、测井、物性参数测试、工程物探应用等，另有 6 个附录。

本次修订的主要内容如下：

1. 明确铁路工程物理勘探应根据勘察目的进行综合分析与解释。

2. 增加电测深法、可控源音频大地电磁法、面波法、微动法等术语及解释。

3. 优化物探野外数据采集和质量评价指标，规范数据处理、解释的方法和内容。

4. 新增重力法、广域电磁法、微动法、管波法探测的技术内容，明确仪器技术指标、测线布置、数据采集、资料处理和解释的规定。

5. 优化直流电法测线布置和数据采集的规定，增加高密度电法、激发极化法数据处理与解释的规定。

6. 补充电磁法探测仪器技术指标要求，完善测线布置、数据采集、预处理、反演和解释的规定。

7. 增加折射波法、面波法探测仪器技术指标要求，完善测线布置、资料处理及解释的规定。

8. 优化磁法勘探观测精度的要求，补充仪器检测校验和外业数据采集、处理、各项改正及磁异常化极处理的规定。

9. 增加放射性探测仪器设备定期校准的规定，完善伽马射线测量外业采集、异常点重复观测和加密测点的规定。

10. 明确声呐法、地震法、直流电法、电磁法、磁法等方法和导航定位在水域开展工作的具体规定。

11. 增加测井应用范围、资料处理解释的规定，完善仪器要求、外业数据采集、质量检查的规定。

12. 完善大地导电率测试、土壤电阻率测试、场地波速测试以及地脉动测试的技术内容。

13. 新增航空物探和城市物探相关技术内容。

在执行本规范过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见及有关资料寄交中铁第四勘察设计院集团有限公司（湖北省武汉市和平大道745号，邮政编码：430063），并抄送国家铁路局规划与标准研究院（北京市西城区广莲路1号，邮政编码：100055），供今后修订时参考。

本规范由国家铁路局科技与法制司负责解释。

主编单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司。

参编单位：中铁工程设计咨询集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司、中国地质大学（武汉）。

主要起草人：孙红林、刘铁、崔庆国、邓振林、王培峰、梁政、李志华、李海、谢昭晖、裴世建、崔德山、刘铁华、赵晋乾、余行、张吉、朱聪聪、陈清、刘黎东、化希瑞、刘占峰、李鹏博、毛星、蔡盛。

主要审查人：蒋良文、李苍松、刘珣、杨鹏建、朱海军、程慧林、许胜、高文利、李怀渊、刘金光、刘志良、钱荣毅、蔡少峰、曹哲明、邢文宝、周黎明。

本规范历次版本发布情况：《铁路物理勘探技术规则》TBJ 13—1985；《铁路工程物理勘探规程》TB 10013—1998；TB 10013—2004；《铁路工程物理勘探规范》TB 10013—2010。

目　　次

1　总　　则 …… 1
2　术语和符号 …… 2
2.1　术　　语 …… 2
2.2　缩 略 语 …… 5
2.3　代　　号 …… 5
2.4　符　　号 …… 5
3　基本规定 …… 7
4　直流电法 …… 12
4.1　一般规定 …… 12
4.2　电测深法 …… 14
4.3　电测剖面法 …… 16
4.4　高密度电法 …… 17
4.5　自然电场法 …… 19
4.6　充 电 法 …… 20
4.7　激发极化法 …… 21
5　电 磁 法 …… 23
5.1　一般规定 …… 23
5.2　可控源音频大地电磁法 …… 23
5.3　天然场大地电磁法 …… 27
5.4　广域电磁法 …… 29
5.5　瞬变电磁法 …… 31
5.6　电磁波 CT 法 …… 34

5.7 地质雷达法 …… 36
6 地震波法 …… 40
6.1 一般规定 …… 40
6.2 直达波法 …… 42
6.3 折射波法 …… 43
6.4 反射波法 …… 45
6.5 面 波 法 …… 48
6.6 微 动 法 …… 50
6.7 地震波 CT 法 …… 52
7 磁 法 …… 55
7.1 一般规定 …… 55
7.2 数据采集 …… 55
7.3 资料处理与解释 …… 58
8 重 力 法 …… 60
8.1 一般规定 …… 60
8.2 数据采集 …… 61
8.3 资料处理与解释 …… 62
9 放射性探测 …… 64
9.1 一般规定 …… 64
9.2 数据采集 …… 65
9.3 资料处理与解释 …… 66
10 水域物探 …… 68
10.1 一般规定 …… 68
10.2 导航定位 …… 68
10.3 声 呐 法 …… 69
10.4 水域地震反射波法 …… 71
10.5 水域直流电法 …… 74

10.6 水域电磁法 …… 75
10.7 水域磁法 …… 77
11 测 井 …… 79
11.1 一般规定 …… 79
11.2 电 测 井 …… 81
11.3 声速测井 …… 83
11.4 超声成像测井 …… 84
11.5 电视测井 …… 84
11.6 放射性测井 …… 85
11.7 井温、井斜、井径测量 …… 86
11.8 管 波 法 …… 87
12 物性参数测试 …… 89
12.1 大地导电率测试 …… 89
12.2 土壤电阻率测试 …… 90
12.3 场地剪切波波速测试 …… 90
12.4 岩样波速测试 …… 94
12.5 地脉动测试 …… 95
13 工程物探应用 …… 98
13.1 工程地质勘探 …… 98
13.2 地下管线探测 …… 103
13.3 超前地质预报 …… 105
13.4 工程质量无损检测 …… 107
13.5 航空物探 …… 112
13.6 城市物探 …… 117
附录 A 误差计算公式 …… 119
附录 B 常见岩土的主要物性参数 …… 121
附录 C 地质雷达工作参数的计算 …… 123

附录 D　隧道地震波速度围岩分级 …… 125
附录 E　放射性允许辐射剂量和辐射剂量率的计算 …… 126
附录 F　船磁影响试验 …… 128
本规范用词说明 …… 129
《铁路工程物理勘探规范》条文说明 …… 130

1 总　　则

1.0.1　为统一铁路工程物理勘探技术要求，保障铁路工程物理勘探质量，制定本规范。

1.0.2　本规范适用于新建与改建铁路工程物理勘探工作。

1.0.3　铁路工程地质勘察、超前地质预报、工程质量无损检测、地下埋设物探查、物性参数测试等工作，应根据适用条件积极采用物理勘探技术。

1.0.4　铁路工程物理勘探工作应根据勘探目的，综合分析地形、地质、物性和环境条件，选择适宜的方法。复杂重大工点应采用综合方法开展勘探。

1.0.5　铁路工程物理勘探工作应充分利用地质资料和物性参数等成果，进行综合分析与解释。

1.0.6　铁路工程物理勘探工作应根据规定采集数据、处理解释资料，按任务要求交付成果报告，并实行全过程质量控制。

1.0.7　铁路工程物理勘探工作应积极采用新方法、新技术和新装备。

1.0.8　铁路工程物理勘探工作应遵守国家有关安全生产、环境保护等方面的法律法规。

1.0.9　铁路工程物理勘探工作除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术　　语

2.1.1 地球物理勘探　geophysical prospecting

利用地球物理原理和各种岩石之间的物理性质(密度、磁性、电性、弹性、放射性等)的差异,选用不同物理方法和物探仪器,量测工程区的地球物理场变化,了解其水文地质和工程地质条件的勘探和测试方法,简称物探。

2.1.2 工程地球物理勘探　engineering geophysical prospecting

应用于工程地质、水文地质、环境评价勘探和工程质量无损检测、物性参数测试等的物探方法,简称工程物探。

2.1.3 铁路工程地球物理勘探　geophysical prospecting of railway engineering

应用于铁路工程勘察设计、施工、运营维护过程中的工程物探方法,也称铁路工程物理勘探。

2.1.4 综合物探　comprehensive geophysical prospecting

根据探测对象所具有的不同物理性质,采取两种或两种以上物探方法或不同的装置形式进行探测并对资料进行综合分析。

2.1.5 物探工作面　geophysical working surface

物探采集数据时,传感器与之耦合的介质表面,简称工作面。

2.1.6 资料解释　data interpretation

结合已有的相关地质资料,综合分析各种物探数据特征,确定探测对象的几何参数和物性参数,判断引起异常的原因,说明成果的物理意义、地质意义和工程意义。根据解释深入的程度分为定性解释、定量解释和地质解释。

2.1.7 直流电法 direct current method

通过观测介质中天然或人工供电后的电流场分布，分析观测数据和电性参数特征，实现地质勘察目标的一种物探方法，按观测方式的不同，分为电测深法、电测剖面法、高密度电法、自然电场法和充电法等。

2.1.8 电磁法 electromagnetic method

通过观测介质中天然或人工激发的电磁场，分析电磁波的时频域特征，实现地质勘察目标的一种物探方法，按场源和观测方式不同，分为大地电磁法、广域电磁法、瞬变电磁法、电磁波 CT 法和地质雷达法等。

2.1.9 地震波法 seismic method

通过观测介质中天然或人工震源产生的地震波场，分析地震波传播特征，实现地质勘察目标的一种物探方法，根据波场特征的不同，分为直达波法、折射波法、反射波法、面波法、微动法和地震波 CT 法等。

2.1.10 磁法 magnetic method

通过观测和分析岩(矿)石、金属管线等勘探对象与周围介质的磁性差异，实现探测地质构造、磁性体分布的一种物探方法。

2.1.11 重力法 gravity method

通过观测和分析与围岩有密度差异的地质体引起的重力异常，实现探测地质构造、采空区分布等的一种物探方法。

2.1.12 广域电磁法 wide field electromagnetic method

采用人工方式建立交变的电磁场，通过改变场源的频率观测远区、过渡区以及近区等广大区域的单一电磁场分量，经反演计算并分析广域视电阻率的分布规律，实现地质勘察目标的一种频率域电磁测深方法。

2.1.13 面波法 surface wave method

利用人工震源激发产生的地震波在介质中传播，通过计算和分析地震记录的面波频散特征以及反演获得的地层横波速度，实

现地质勘察目标的一种地震波方法。分为瞬态面波法和稳态面波法。

2.1.14 微动法 microtremor method

观测天然的微动信号，通过分析、处理和提取微动信号的各种波动属性和特征，实现地质勘察目标的一种地震波方法。按采集和处理微动信号方式的不同，微动法分为微动台阵法和微动谱比法。

2.1.15 微动台阵法 microtremor array method

将检波器布置为台阵阵列方式，观测竖直方向的微动信号，处理、提取和分析微动信号的特征曲线，经反演获得地下横波速度的变化规律，实现地质勘察目标的一种微动法。微动台阵法也称为被动源面波、地震噪声成像。

2.1.16 微动谱比法 microtremor spectrum ratio method

利用三分量检波器观测水平及竖直三个方向的微动信号，处理、提取和分析三分量数据中水平分量和垂直分量的谱比信息，经反演获得地下面波速度的变化规律，实现地质勘察目标的一种微动法。微动谱比法也被称为 H/V 谱比法，简称谱比法。

2.1.17 放射性探测 radioactive survey

通过测量、分析和研究岩土中放射性元素的射线强度或射气浓度，实现地质勘察、环境评价的一种物探方法。

2.1.18 测井 borehole geophysical prospecting

借助专门仪器，通过测量钻孔孔壁及其周围岩土的物理参数或钻孔参数来研究并解决有关地质问题，或观察钻孔孔壁进行相关评判的地球物理方法。

2.1.19 管波法 tube wave method

采用人工震源激发的方式在钻孔内壁产生管波，通过分析管波振幅和相位的变化推断钻孔周边一定范围内围岩状态的一种物探方法。

2.1.20 航空物探 aerogeophysical prospecting

通过飞行平台上装备的专用物探仪器在航行过程中探测各种

地球物理场的变化，研究地下地质结构的一种物探方法。

2.2 缩 略 语

CSAMT——Controlled Source Audio-frequency Magnetotelluric 可控源音频大地电磁法

WFEM——Wide Field Electromagnetic Method 广域电磁法

TEM——Transient Electromagnetic Method 瞬变电磁法

MSR——Microtremor Spectrum Ratio Method 微动谱比法

CT——Computerized Tomography 层析成像

GNSS——Global Navigation Satellite System 全球卫星导航系统

2.3 代 号

A，B——供电电极

AB——供电电极距

O——电法勘探观测装置记录点

AO——供电电极 A 至记录点的距离

BO——供电电极 B 至记录点的距离

OO'——偶极装置中供电电极至测量电极中心的距离

M，N——测量电极

MN——测量电极距

2.4 符 号

ρ_s——视电阻率

ρ——介质密度、电阻率

v——地震波速度

v_P——纵波速度

v_S——横波速度

v_R——面波相速度

ε_r——相对介电常数

f——频率

λ——波长

φ——相位

ε——均方相对误差

E_x, E_y——电场强度水平分量

H_x, H_y——磁场强度水平分量

N_b——放射性背景值

X_r——伽马辐射剂量率

H_r——伽马辐射有效剂量当量率

3 基本规定

3.0.1 铁路工程物理勘探应具备下列条件：

1 探测对象与其相邻介质应存在物性差异，并具有可被探测的规模。

2 地形产生的异常畸变，不宜显著改变探测对象的异常特征或可以进行校正。

3 存在电、磁、振动等外界干扰时，探测对象的异常应能够从干扰背景中区分出来。

4 现场应具备布置物探测线、测点和探测装置的工作空间，且传感器与工作面耦合良好。

3.0.2 铁路工程物理勘探应遵循下列工作原则：

1 宜按搜集资料、踏勘、方法选择、数据采集、资料处理与解释、成果核对、报告编制的程序进行。

2 工作时应从已知到未知，从简单到复杂，并充分利用已有的地质、水文、设计、施工及运营等相关资料。

3 应根据探测目的、地形地质条件、工区环境以及物性特点等综合分析，选择合理的物探方法。

4 重大工点、控制工点、地质条件复杂的工点和存在多种干扰因素的工点宜开展综合物探并编制工作计划。

3.0.3 铁路工程物理勘探工作计划应包括工作目的、方法选择、预期目标、测网布置、工作量、投入的设备和人力资源、工期等内容。

3.0.4 铁路工程物理勘探仪器（含附件）应符合下列规定：

1 仪器设备应定期检查，在强制检定计量器具目录中的设备应在检定周期内送具备资质的第三方机构检定。

2 需要标定的仪器应在标定周期内送具备资质的机构标定。

3 仪器各端口宜采用通用标准接口，各种连接、传输线宜采用通用标准线缆。

3.0.5 多台相同型号设备在同一工点作业时，应在开工前对各设备做一致性测定，并应符合下列规定：

1 应选择地形较平坦、环境干扰小、地质背景简单的地点进行测定。

2 各设备应采取相同的装置形式、工作参数。

3 测量数据的均方相对误差应按本规范附录 A 的公式计算。

3.0.6 铁路工程物理勘探测网布置应符合下列规定：

1 测网应根据探测目的设计，实际测线位置可根据地形地貌及现场条件合理调整，测线移动的允许距离在相应比例的图件上不宜大于 5 mm。

2 测网密度的确定应遵循探测对象能连续、完整和方便追踪的原则。

3 测线应选择在地形影响和外界干扰较小的位置布置，并宜垂直或大角度相交于探测对象的长轴方向，确定测线长度的原则是探测对象被完整追踪并具有足够的正常背景。

4 测区内或附近有已知钻孔，宜布置穿越或临近钻孔的测线。

3.0.7 物探测线的控制基点、起讫点、转折点、测线上每相距 100 m 的测点、地形突变点、充电点、非均匀分布的物探测点、重要的物探异常点及建议验证的点位等，应进行坐标测量。

3.0.8 铁路工程物理勘探测量应符合下列规定：

1 测网控制基点应与已有测量基点联测，基点高程和点位的误差应符合《铁路工程测量规范》TB 10101 线路平面控制网 CPⅡ测量等级要求。

2 物探点位在平面图上的偏差不大于 2 mm，测量精度还应满足数据处理和解释的需求。

3 水面物探宜采用实时动态差分(RTK)测量,测点高程宜根据水位变化进行校正。

4 测点坐标宜采用 GNSS 或全站仪测量,在构(建)筑物密集、隧道等测量受限地区,可采用钢尺或测绳量距。

3.0.9 铁路工程物理勘探数据采集应符合下列规定:

1 应记录测点周边影响观测的干扰源以及观察到的重要地质、地形变化点的位置及特征。

2 观测数据发生明显畸变时,应查明原因并重测;重测后仍不满足要求,可适当移动测点位置重新观测;当移动后观测数据仍不满足要求,且连续出现超过测线总测点数 10%时,应终止观测并更换设备类型或方法。

3 当测点位置移动时,应记录新测点的位置;当发现重要异常时应重复观测,必要时可加密测点。

4 相邻测点的观测数据值差异较大时,应加密测点;相邻测线反映的异常差异较大时,应加密测线。

5 当异常未被测线或测网完整覆盖时,应延长或增加测线,直到异常被完整追踪。

3.0.10 铁路工程物理勘探外业工作质量的检查应符合下列规定:

1 质量检查工作量不应少于工点工作总量的 5%。

2 工点检查误差不符合规定时应增加质量检查工作量,当增加到工作总量的 20%仍不符合规定时,应重新测量。

3 检查点应在测区均匀分布,异常与可疑地段应重点检查。

4 检查观测应在一条测线所有测点观测结束后或相隔 1 天后进行。

5 检查观测时应采用和基本观测相同的设备型号、采集参数、装置形式以及计算方法。

6 检查观测误差应按本规范附录 A 的公式计算。

7　质量检查资料应与最终资料一起提交审核。

3.0.11　铁路工程物理勘探原始资料应完整、真实、清晰，标注清楚，签署齐全，严禁随意涂改或重抄，其中测量数据、采集数据、检测数据可采用电子或纸质版。原始资料应包括下列内容：

1　实际地形图和测量基点的坐标、高程。

2　与工点有关的工程地质资料。

3　物探原始记录和检查记录。

4　物探仪器校验、标定和一致性检查记录。

3.0.12　铁路工程物理勘探资料处理与解释应符合下列规定：

1　资料处理和解释应根据勘探目的，综合分析既有地质资料和各项物性参数，按已知到未知、先易后难、点面结合、反复认识、定性到定量的原则进行。

2　定量解释所需的物性参数宜通过标本测试、测井等方法获取，或按本规范附录B分析确定。

3　解释探测对象时应包括规模、产状、延伸等要素，结论应明确。

4　各物探方法的解释应相互补充、相互印证，解释结果不一致时应分析原因，选择合理的结果。

5　应充分利用其他勘探成果；有钻孔时，还宜利用钻孔资料标定处理参数、约束反演计算以及修正解释结果。

3.0.13　铁路工程物理勘探成果资料的编制应符合下列规定：

1　物探成果资料应包括：物探平面布置及成果图，各种定性分析和定量解释图件，平、纵断面成果图及成果表，观测质量检查结果，成果报告等内容。

2　物探成果报告应包括：任务来源和要求，地形、地质和物性特征，物探方法的选择及采取的技术措施，测网布置和数据采集、外业数据的质量评价，资料处理与解释，结论和建议等内容。

3　图件比例应符合工程需要，成果平面图可与工作平面图合并绘制，内容应包括线路里程、地形和主要地物、物探测网、异常分

布位置、推断地质界线和建议验证钻孔等内容。

4 结合已有地质资料综合分析后编制物性地质断面图，应标出各地层的物性参数、地层符号或地层图纹、钻孔以及推断的构造位置和产状、中线里程或与中线里程的关系，图式图例应符合相应规定。

4 直流电法

4.1 一般规定

4.1.1 直流电法应根据工作条件和探测要求选用相应的观测方法、观测装置。

4.1.2 直流电法仪器及附件的技术指标除应符合本规范第3.0.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 输入阻抗不应小于50 MΩ。

2 供电端、测量端插头和外壳三者之间的绝缘电阻不应小于100 MΩ/500 V，电源的绝缘电阻不应小于5 MΩ/500 V，每公里导线的绝缘电阻不应小于2 MΩ/500 V。

3 电位差测量范围应优于±5 V，测量分辨率不应低于0.01 mV，测量允许均方相对误差应为±1‰。

4 电流测量范围应优于±3 A，测量分辨率不应低于0.1 mA，测量允许均方相对误差应为±1‰。

5 对50 Hz干扰抑制不应小于80 dB。

4.1.3 直流电法仪器的一致性测定除应符合本规范第3.0.5条的规定外，不同设备的允许均方相对误差为±2‰。

4.1.4 直流电法的电极安置应符合下列规定：

1 供电电极的接地电阻不宜大于1 kΩ。

2 测量电极的接地电阻不应大于仪器输入阻抗的1%。

3 测量电极应使用同一种电极，除高密度电法外，供电电极与测量电极不得混用。

4 供电电极入土深度不应大于$AO/5$，电极埋设困难或接地条件不良需要移动时，电极沿跑极方向的移动距离不应大于极距

的1‰,电极垂直跑极方向的移动不应大于极距的5‰。

4.1.5 直流电法的极距宜采用绝缘材质的测绳进行丈量,当采用钢丝测绳时不得与电极接触,水中或潮湿地区应架空测绳。

4.1.6 直流电法的数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外,还应符合下列规定:

1 供电电流应稳定且不宜小于100 mA。

2 测量电位差不宜小于0.3 mV,电位差过小时可采取增加工作电压、改善电极接地条件等方式增加电位差。

3 当出现负电阻率时,应查明原因、改变观测参数或工作方法。

4 读数困难、极化不稳定、存在明显干扰现象的测点及主要的异常点、畸变点应进行重复观测。

5 当两台或两台以上仪器在同一场地同时工作时,不同供电单元之间的距离应大于最大供电极距的5倍。

4.1.7 直流电法数据采集中的重复观测应符合下列规定:

1 取算术平均值作为最终观测值,参与平均值计算的数据个数,不得少于该点总观测次数的2/3。

2 除自然电场法外,其他方法应改变20%以上的电流强度。

3 自然电场法重复观测的允许绝对误差应为2 mV,其他方法重复观测的允许平均相对误差应为±4%。

4 重复观测误差超过允许范围时,应检查极距、漏电、接地、仪器、接线以及测点位置附近环境情况等,并重复观测。

4.1.8 直流电法的漏电检查应符合下列规定:

1 每日开工、收工和曲线发生畸变时,应对仪器、电源、电线进行漏电检查。

2 电测深的$AB/2 \geqslant 500$ m时所有的读数点、各种电测剖面法每个剖面的端点、每隔10个～20个测点、电线位于潮湿地区和有疑问的异常区(点)应进行漏电检查。

3 当发现电线、电源或仪器漏电时,应查明原因予以消除后,

按序返回观测，至连续3个测点的检查观测值与原观测值的相对误差不大于±5%为止。

4.1.9 直流电法的参数测定应符合下列规定：

1 同一地电类型的工点可选择代表性地点进行统一的参数测定。

2 可利用岩芯、手标本或露头进行测定，工点或附近有钻孔时宜采用电测井或孔旁电测深方法进行测定。

3 不具备参数测定的工点，可依据等值范围较窄的电测深曲线推求中间层参数。

4.1.10 直流电法的资料处理与解释除应符合本规范第3.0.12条的规定外，还应符合下列规定：

1 数据受到严重干扰时，可采用数据平滑或滤波方法压制数据中的随机干扰。

2 地形起伏较大时，应考虑地形影响，必要时作地形校正。

3 剖面曲线图绘制应符合下列规定：

1）装置示意图上应注明装置长度和点距，充电法还应标出充电点在剖面上的投影位置。

2）同一工点的电测剖面图应采用相同的比例尺，并根据需要绘制平面剖面图。充电法的平面剖面图上还应标出充电点的平面位置。

4 定性解释应符合下列规定：

1）应充分研究测线附近的地形、地质条件及干扰体的位置与异常的关系，区分异常和干扰。

2）宜根据正演曲线和试验结果，研究异常的特征及各异常部位与电极距、电极位置的关系。

3）应确定异常体的性质和平面位置，估算埋深并推断形态。

4.2 电测深法

4.2.1 电测深法可用于划分地层，探查断层、岩溶、采空区、地下

水、岩性分界线，测定岩土层电阻率、大地导电率参数等。

4.2.2 电测深的测线布置除应符合本规范第3.0.6条的规定外，还应符合下列规定：

1 探查岩溶、洞穴、断层时，反映单个异常的测点不宜少于3个。

2 用于划分地层时，测点间距不宜大于探测对象埋深的1/2。

4.2.3 电测深观测装置的选择应符合下列规定：

1 宜采用对称四极装置，因地形或环境条件无法采用对称四极装置时，可采用三极装置。

2 装置方向应根据测区的地形、地质、地电条件确定，同一电性单元内宜保持一致。

3 装置方向的地形起伏不宜大于15°。

4 三极测深的无穷远极B宜垂直AO，且BO不小于最大AO的5倍；B极因地形或环境条件无法垂直AO布置时，B极可与AO平行布置，且BO不小于最大AO的10倍。

5 电性分布不均匀地区应适当布置十字测深或多方向的三极测深。

4.2.4 电测深法电极的布置除应符合本规范第4.1.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 $AB/2$应选择对数递增极距或算数递增极距，选择对数递增极距时的增距比宜在1.2～1.5之间，选择算数递增极距时的增距宜为$MN/2$的整数倍。

2 最大$AB/2$应能满足最深目的层的解释需要，最小$AB/2$能反映曲线的首支渐近线，45°上升的尾支渐近线上不少于3个点。

3 MN不应大于$AB/3$，当观测的电位差小于0.3 mV时，应增大MN重新观测，满足电位差要求后还应向前重复测量两个读数点。

4.2.5 电测深的数据采集除应符合本规范第4.1.6条、第4.1.7条的规定外，还应符合下列规定：

1 $AB/2<100$ m时，每隔3个～5个电极距应重复观测，$AB/2\geqslant100$ m的每个电极距都应重复观测。

2 观测时应查看电测深曲线，当曲线出现畸变时，应对畸变点和畸变点前后的电极距重复观测或在畸变点前后增加观测点，若畸变无法消除时，应查明原因或加密测点。

3 曲线出现不正常脱节时，应改变MN、装置方向或测点位置重新测量。

4 曲线宜采用6.25 cm模数的双对数坐标绘制。

4.2.6 电测深法数据的质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，检查应以电测深点为单元，工点的视电阻率允许均方相对误差为±5%。

4.2.7 电测深资料的定量解释除应符合本规范第4.1.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 参与解释的曲线主要电性标志层反应明显，首尾支渐近线应符合定量解释要求。

2 同一工点的曲线接头应采用相同的处理方式。

3 应结合测区的地质和电性条件分析装置方向对曲线的影响。

4 应绘制定性分析图件，分析各电性层的电阻率参数，必要时可计算正演曲线。

4.3 电测剖面法

4.3.1 电测剖面法可用于探查断层、岩溶、地下水、岩性分界线等。

4.3.2 电测剖面法的测线布置除应符合本规范第3.0.6条的规定外，还应符合下列规定：

1 反映单个异常的测点不宜少于3个。

2 通过探测对象的测线不宜少于3条。

4.3.3 电测剖面法装置选择应符合下列规定：

1 装置类型和装置长度应根据探测要求、地电条件、地形特征和试验效果确定，地质条件复杂时可配合适当数量的电测深点确定。

2 对称四极剖面法的 AB 为探测对象顶部埋深的4倍～6倍；MN 不应大于探测对象的顶部埋深，且应小于 $AB/3$。

3 联合剖面法的 AO 应大于探测对象顶部埋深的3倍，BO 应符合本规范第4.2.3条第4款的规定；$MN/2$ 应小于 $AO/3$，MN 宜等于测点距。

4 中间梯度剖面法的测量区间应位于 $AB/3$ 的中段范围内，MN 宜等于点距或点距的两倍，移动 AB 时应有两个以上的测点重叠。

5 偶极剖面法的 OO' 应大于探测对象顶部埋深的3倍，供电偶极子和测量偶极子的长度宜相等且小于 $OO'/3$。

6 采用两个及以上供电极距的复合电测剖面装置时，相邻两装置的 $AB/2$ 或 OO' 的比值应为1.5～2.0，$MN/2$ 或偶极子的长度不应改变。

4.3.4 电测剖面法数据采集除应符合本规范第4.1.6条、第4.1.7条的规定外，现场还应草绘电测剖面曲线图。

4.3.5 电测剖面法数据的质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，检查应以一段剖面为单元，工点的视电阻率允许均方相对误差为±5%。

4.3.6 电测剖面法的资料处理与解释应符合本规范第4.1.10条的规定。

4.4 高密度电法

4.4.1 高密度电法可用于划分地层，探查断层、岩溶、采空区、路基病害、岩性分界线等。

4.4.2 高密度电法的观测装置应符合下列规定：

1 装置长度宜大于探测对象埋深的4倍，极距应根据探测对象的大小和埋深确定。

2 沿测线连续观测时，排列移动应保证数据的连续。

3 测线端点应超出探测范围两端各1/3装置长度。

4.4.3 高密度电法的电极安置除应符合本规范第4.1.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 采用极化较小的同一种电极，同一排列的电极宜按直线布置。

2 电极沿测线方向偏离不宜大于电极间距的1/10，沿垂直测线方向偏离不宜大于电极间距的1/5，并记录偏离的电极位置。

4.4.4 高密度电法的数据采集除应符合本规范第4.1.6条、第4.1.7条的规定外，还应符合下列规定：

1 采用温纳、偶极、梯度等多种装置观测时，应在现场分别观测，不得采用相互换算的数据作为观测数据。

2 宜采用正负交替的供电方式供电。

3 每种装置观测的坏点数不超过装置测量总点数的5%，否则应重新观测排列全部数据；意外中断恢复观测时，重复观测点数不少于2个。

4.4.5 高密度电法数据质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，检查应以排列为单元，工点的视电阻率允许均方相对误差为±5%。

4.4.6 高密度电法资料的处理与解释除应符合本规范第4.1.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 数据畸变点可结合相邻测点数值进行修正或直接删除。

2 电性剖面图应带实际地形，地形起伏较大时宜进行地形校正处理。

3 地形平坦时，可选取垂向数据进行分层深度反演和解释。

4 当采用多种装置采集数据时，应结合不同装置的电性剖面图进行综合分析与解释。

4.5 自然电场法

4.5.1 自然电场法可用于探查浅层地下水流向、岩溶，地质灾害调查等。

4.5.2 自然电场法宜采用电位法观测，大地电流干扰较强的地区可采用梯度法。

4.5.3 自然电场法的基点设置应符合下列规定：

1 电位总基点应选择在自然电位平稳的正常场地段，并方便与分基点联测。

2 分基点应选择在自然电场稳定、交通方便处。

4.5.4 自然电场法的电极安置除应符合本规范第 4.1.4 条的规定外，还应符合下列规定：

1 电极接地电阻不应大于 2 kΩ，并避免电极暴晒。

2 电极应编号使用，电位测量时基点应接 N 极，梯度测量时 M 极和 N 极的顺序不得颠倒。

4.5.5 自然电场法数据采集除应符合本规范第 4.1.6 条、第 4.1.7 条的规定外，还应符合下列规定：

1 各基点之间的电位联测应在开工和完成测区总量的 50% 时进行，两次观测的允许绝对误差为 5 mV。

2 成对不极化电极的极差开始工作时不应大于 1 mV，在测完一条剖面后不应大于 3 mV。

3 采用梯度法时，MN 宜等于观测点距。

4.5.6 自然电场法数据的质量检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，检查应以一段剖面为单元，工点的电位允许平均绝对误差为 5 mV。

4.5.7 自然电场法的资料处理与解释应符合本规范第 4.1.10 条的规定。

4.6 充 电 法

4.6.1 充电法可用于探测低电阻物体的平面展布和地下水流向。

4.6.2 充电法的电极布置应符合下列规定：

1 充电点应与被追踪的目标体低阻连通。

2 无穷远 B 极至测区的最短距离应大于测区对角线长度的 5 倍。

3 电位测量时，固定 N 极应设在无穷远 B 极的反方向，且至测区的最短距离应大于测区对角线长度的 5 倍。

4.6.3 充电法的数据采集除应符合本规范第 4.1.6 条、第 4.1.7 条的规定外，还应符合下列规定：

1 电位观测过程中，在观测电位差的前后应观测供电电流的强度。

2 电位和梯度观测应单独进行，严禁采用换算值。

3 在梯度的零值点和电位的极大点，应进行重复观测和漏电检查。

4 梯度观测过程中 M 极和 N 极的顺序不得颠倒。

4.6.4 充电法数据的质量检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，检查应以一段剖面为单元，工点的测量电位或电位梯度允许均方相对误差为±5%。

4.6.5 充电法资料的处理与解释除应符合本规范第 4.1.10 条的规定外，还应符合下列规定：

1 平面图上应标出充电点的平面位置，剖面图上应标出充电点的投影位置。

2 绘制充电电位、电位梯度的剖面曲线图，宜采用电位剖面曲线的极大值、梯度剖面曲线的零值点作为低阻异常体的平面位置。

4.7 激发极化法

4.7.1 激发极化法可用于划分地层，探查地下水、采空区、岩溶等。

4.7.2 激发极化法的仪器技术指标除应符合本规范第 4.1.2 条的规定外，还应符合下列规定：

1 极化率或充电率测量分辨率不应低于 0.01‰。

2 延时与积分的时间可调、允许误差为±1%，采样宽度和叠加次数可调。

3 应具有单向长脉冲和双向短脉冲两种供电方式。

4 宜具备测量激发极化效应衰减过程的功能，延迟时间和采集时间窗口宽度应可调。

5 仪器的发射部分与接收部分应采用分体式布局，发射机最大功率不宜小于 3 kW，发射机供电脉宽应可调，最大脉宽不宜小于 8 s。

4.7.3 激发极化法的数据采集除应符合本规范第 4.1.6 条、第 4.1.7 条的规定外，还应符合下列规定：

1 激发极化法可选择对称四极测深装置、各种剖面装置、充电装置等，电极的安置应满足本规范第 4.2、4.3、4.4、4.6 节中各对应方法的电极安置要求。

2 采用对称四极测深装置时，每隔一个极距应观测一次干扰电位差，其数值不得大于二次场电位差的 10%。

3 二次场电位差不应小于 1 mV。

4 采用联合剖面装置时，两个三极装置不得同时测量。

5 供电电流和供电时间应通过计算或试验确定。

6 数据采集的供电电流不小于 1 A，供电导线与接收导线不应重叠或相交。

4.7.4 激发极化法数据的质量检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，采用测深装置时，应以测深点为检查单元；采用剖面装

置时，应以剖面为检查单元。工点的极化率或充电率的允许均方相对误差为±10%。

4.7.5 激发极化法的资料处理与解释除应符合本规范第4.1.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 分析图件应包括视极化率、视电阻率等值线断面图、平面图等。

2 反演时，应导入视极化率 η_s 和视电阻率 ρ_s、地形参数和背景电性值等。

3 资料解释时应以电性异常为基础；找水时，可依据半衰时等多个参数的探测结果，评价富水性。

5 电 磁 法

5.1 一 般 规 定

5.1.1 电磁法仪器的一致性测定除应符合本规范第 3.0.5 条的规定外，还应符合下列要求：

1 大地电磁法、广域电磁法、瞬变电磁法的测定应以测点为单位，校准测点曲线的电阻率值，允许均方相对误差为±10%。

2 电磁波 CT 法的测定应以孔对为单位，测定孔对的电磁波吸收系数值，允许均方相对误差为±5%。

3 地质雷达法应以一段长度不小于 5 m 的剖面为单位，不同设备的波形应相似、能量应相近。

5.1.2 电磁法的测网布置除应符合本规范第 3.0.6 条的规定外，还应符合下列规定：

1 测线宜避开工厂、矿山、广播电台、雷达站、中继站、高压输电线、电气化铁路和发电站等。

2 测线无法避开供电及通信线路时，宜与其正交，并评估电磁干扰对数据的影响程度。

5.1.3 电磁法的数据处理和解释宜参考岩石实际电性参数，电性参数测试可采用标本测试、露头测试、电测井、井旁电测深等。

5.2 可控源音频大地电磁法

5.2.1 可控源音频大地电磁法(CSAMT)可用于划分地层，探查深部岩溶、断层、采空区等。

5.2.2 CSAMT 的仪器技术指标除应符合本规范第 3.0.4 条的规定外，还应符合下列规定：

1 工作频率范围应为 0.1 Hz～10 kHz。

2 采样频点序列可自定义设置。

3 各观测道应具有良好的一致性。

4 应具有 GNSS 卫星授时功能或时间同步功能，时间同步精度不低于 5×10^{-9} s/24 h。

5 发射机电流不应小于 10 A，输出电压范围优于 100 V～1 000 V，发射功率不小于 10 kW。

6 接收机动态范围不应小于 120 dB，最小检测信号不应大于 0.1 μV。

7 磁探头通频带灵敏度应优于 100 mV/nT。

8 电通道和磁通道与屏蔽层的绝缘电阻不应小于 2 MΩ。

9 接收电极应为不极化电极。

5.2.3 CSAMT 的观测装置应按图 5.2.3 布置，并应符合下列规定：

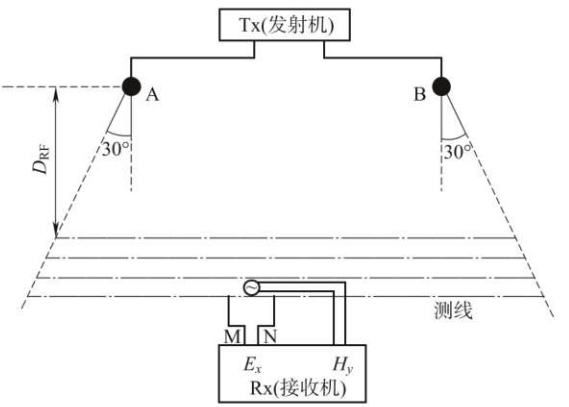


图 5.2.3 观测装置示意图

Tx—发射机；Rx—接收机；D_{RF}—收发距；A，B—发射偶极；M，N—接收电极；E_x—电场道；H_y—磁场道

1 收发距应满足远区观测条件，接收电极的高程不宜低于发

射偶极的高程。

2 发射偶极与测线宜平行布设，无法平行布设时，接收排列与发射偶极延长线的夹角应小于5°，若测线为曲线，应取弧线的外切线和发射源平行，弧线端点的外切线和弧线的外切线夹角应小于15°。

3 发射偶极距应根据探测深度和场地条件综合确定。

4 发射偶极布设位置宜避开高压电线、矿山、管道、河流、湖泊、岩溶和与测线平行的断层构造等区域。

5 同一测线需改变场源位置时，应有1个～3个重复观测点，曲线形态差别较大时应调整场源，重新观测。

6 应在发射偶极为底边、两底角分别为120°的梯形范围内进行观测。

5.2.4 CSAMT电极和磁探头的布置应符合下列规定：

1 各信号线与地的绝缘电阻不应小于1 MΩ。

2 各不极化电极的极差不应大于2 mV。

3 发射电极接地电阻不应大于30 Ω。

4 接收电极应垂直半埋于土中，接地电阻不大于2 kΩ，困难条件下不大于10 kΩ，两个电极的埋置条件应接近，方位偏差不大于5°。

5 磁探头应垂直接收电极方向水平埋置，入土深度不宜小于30 cm，距离接收机不宜小于5 m，方位和水平角偏差不大于5°。

6 采用共磁道测量方式观测时，接收机、磁探头宜布设在多道电极排列中间。

7 接收电极和磁探头的连接电缆不得悬空、并行、打圈，并防止晃动。

5.2.5 CSAMT的数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 测量极距的长度应根据观测信号的强弱和噪声水平确定，宜为10 m～100 m；共用一个磁道时，两电极高差应小于极距的1/4。

2 观测和记录应在干扰背景相对稳定的时间段进行，单个测点上的观测时间应连续。

3 供电之前应观测噪声水平，并根据噪声情况设定叠加次数。

4 饱和记录数量超过总记录数的10%时，应重测。

5 观测时及时分析视电阻率、相位数据质量，不符合要求时应重测。

6 观测期间所有人员和车辆应远离磁探头并停止使用所有通信设备。

7 多道连续观测时，测站间至少重复1个测点。

8 观测干扰较大时，应采取加大发射功率、增加叠加次数等措施改善数据质量。

9 供电电极和电缆经过村庄、路口时，应设置清晰的高压警示标志，并派专人巡视看管，雷雨天气应停止野外作业。

5.2.6 CSAMT数据质量的检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 检查观测与原始观测的视电阻率曲线及相位曲线形态应一致。

2 同一极化模式下，工点的视电阻率和相位允许均方相对误差应为±10%。

5.2.7 CSAMT的资料处理与解释除应符合本规范第3.0.12条的规定外，还应符合下列规定：

1 资料处理与解释宜按数据预处理、静态位移校正、地形校正、过渡区校正、定性解释、定量解释的步骤进行。

2 应逐点检查原始数据，对比所有测深曲线，剔除曲线畸变点。一条曲线上剔除的频点不应大于该曲线频点总数的10%，不宜剔除三个及以上连续频点。

3 宜对静态位移、地形影响、近场影响的曲线进行校正，并对工频干扰信号进行剔除。

4 曲线应进行全面分析、对比，总结相同类型曲线的分布特征，选择典型曲线进行反演获得测区的电性结构。

5 可采用经验公式或反演方法获取地层电阻率分布，并绘制电阻率等值线剖面图。

6 有已知岩石电阻率参数时，宜根据岩石电阻率参数校正反演电阻率。

7 利用测定和校正后的电性参数计算隧道围岩完整性系数时，宜按下式计算：

$$K_r = \frac{\rho_r(\rho_{mass}^2 - \rho_w^2)}{\rho_r(\rho_{mass}^2 - \rho_w^2) + \rho_w(\rho_r^2 - \rho_{mass}^2)} \times 100\% \quad (5.2.7)$$

式中 K_r——岩体完整性系数，物理意义是完整岩石在单位岩体中所占的比例，K_r 值越大表示岩体越完整；

ρ_r——水饱和完整岩样电阻率（Ω·m）；

ρ_{mass}——岩体电阻率（Ω·m）；

ρ_w——水饱和完整岩样受压至完全破坏后的岩石电阻率（Ω·m）。

5.3 天然场大地电磁法

5.3.1 天然场大地电磁法可用于划分地层，探查复杂地形条件下的岩溶、采空区、断层、岩性分界线等。

5.3.2 天然场大地电磁法仪器的技术指标除应符合本规范第3.0.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 观测频率范围应优于 0.1 Hz～100 kHz。

2 应能进行张量测量。

3 各观测道应具有良好的一致性。

4 对 50 Hz 干扰抑制不应小于 40 dB。

5 电极应为自动补偿极化电位的电极或不极化电极。

6 接收机、磁探头技术指标应满足本规范第5.2.2条第6款、第7款规定。

5.3.3 天然场大地电磁法电极和磁探头的布置除应符合本规范第5.2.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 两电偶极子对应相互垂直布置，电偶极子长度不宜大于测点间距，长度误差不超过±0.5 m。

2 两磁棒应相互垂直布置，磁棒顶端距离测点中心不小于5 m，并避开电极电缆。

3 铺设电极、磁棒时宜采用森林罗盘仪定向。

5.3.4 天然场大地电磁法数据采集除应符合本规范第5.2.5条第1款、第2款规定外，还应符合下列规定：

1 数据采集前应进行仪器的平行试验，两个方向通道的波形形态和振幅一致。

2 增益调节完成后，不宜改变增益参数；若需调节增益，应重新进行平行试验。

3 两台或两台以上仪器在同一测区工作时，应进行仪器一致性测定，各台仪器采用相同装置进行观测，同一极化模式的视电阻率和相位的均方相对误差不应大于10%。

4 应采取多次叠加、相干平均的方法保证数据精度；电场强度小于0.01 μV/m、磁场强度小于0.001 nT、信号相干度小于0.7时，应增加叠加次数或重新采集。

5 实时查看视电阻率、相位曲线，发现曲线畸变时应重新测量。

6 存在强干扰或数据不稳定时，可采用远参考方式采集数据。

5.3.5 天然场大地电磁法数据质量的检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 检查观测与原始观测的视电阻率曲线及相位曲线形态应一致。

2 工点的视电阻率和相位允许均方相对误差应为±10%。

3 张量测量时，75%频点的全信息矢量相干度应大于0.5，全信息矢量相干度应按下式计算：

$$CP = 1 - \frac{D}{|\langle Z_{xy} \rangle|} \tag{5.3.5—1}$$

$$\langle Z_{xy} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} Z_{xy}^{i} \tag{5.3.5—2}$$

$$D = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |Z_{xy}^{i} - \langle Z_{xy} \rangle| \tag{5.3.5—3}$$

式中 CP——全信息矢量相干度；

D——相应阻抗张量元素 N 种估算值分别与它们平均值之差的模的平均值；

N——参与阻抗张量计算的方法总数；

$\langle Z_{xy} \rangle$——阻抗张量元素多种估算值的平均值；

Z_{xy}^{i}——第 i 种阻抗张量元素估算值；

i——计算方法序号，取值：1，2，3，…，N。

5.3.6 天然场大地电磁法的资料处理与解释除应符合本规范第5.2.7条的规定外，还应符合以下规定：

1 可采用数学形态滤波等方法对大地电磁信号进行筛选。

2 采用张量模式处理时，可通过分析极化方向确定主轴方向，进而获得 TE 和 TM 模式的视电阻率和相位。

5.4 广域电磁法

5.4.1 广域电磁法可用于划分地层，探查构造、深层岩溶和采空区等。

5.4.2 广域电磁法仪器的技术指标除应符合本规范第3.0.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 工作频率范围应为 0.01 Hz～10 kHz。

2 应具有 GNSS 卫星授时功能或时间同步功能，时间同步精度不低于 5×10^{-9} s/24 h。

3 最大发射电流不应小于 20 A，输出电压范围应优于 100 V～1 000 V，发射功率不应小于 10 kW。

4 接收机动态范围不应小于 120 dB，最小检测信号不应大于 0.1 μV。

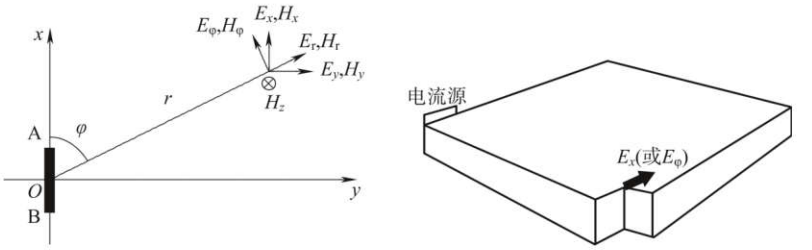
5 电位差与电流测量允许相对误差应为±1%。

6 50 Hz 工频抑制不应小于 60 dB。

7 接收电极应为不极化电极。

5.4.3 广域电磁法观测装置应按图 5.4.3 布置，并应符合下列规定：

1 宜采用电偶源发射的 E-E_x 和 E-E_φ 标量测量方式。



(a) 大地表面水平电流源、电磁场各分量及坐标　　(b) 标量测量

图 5.4.3　观测装置布置示意图

A，B—发射偶极；φ—测点至 AB 中心连线与 x 轴的夹角；E_x，H_x—水平电、磁场沿 x 轴方向的分量；E_y，H_y—水平电、磁场沿 y 轴方向的分量；E_φ，H_φ—水平电、磁场沿切向 φ 的分量。

2 发射偶极宜布设在岩性单一、电性均匀的地方，应避开高压线、矿山、管道、河流、湖泊、岩溶和与测线平行的断层构造等，发射偶极的高程不宜高于接收电极的高程。

3 收发距根据探测深度、测区大地电阻率、信噪比等因素确定，收发距宜大于最大探测深度的 3 倍。

4 发射偶极距应根据探测深度和场地条件确定。

5 接收电极距(MN)根据勘探目标体的规模、深度和信号的强弱确定，MN 应小于目标体宽度的 1/2，选择范围宜为 10 m～100 m。

6 发射偶极与测线平行布设，无法平行布设时，接收排列与

发射偶极延长线的夹角应小于15°。

7 改变场源位置时，同一测线的重复观测点不应少于1个。

8 应在发射偶极为底边、两底角分别为120°的梯形范围内进行数据采集。

9 若测线为曲线，应取弧线的外切线和发射源平行，弧线端点的外切线和弧线的外切线夹角不应大于15°。

5.4.4 广域电磁法的数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 应使用不极化电极，各不极化电极的极差不大于2 mV。

2 宜采用一发多收的方式采集数据。

3 多台仪器一致性试验应选择电磁干扰小的地方进行，同一测点的所有频点的阻抗允许均方相对误差为±10%。

4 AB场源的接地电阻不应大于30 Ω，接收偶极接地电阻不宜大于10 kΩ。

5 电极和磁探头的连接电缆不得悬空、并行、打圈，并应采取防止晃动的措施。

5.4.5 广域电磁法的质量检查应符合本规范第5.2.6条的规定。

5.4.6 广域电磁法的资料处理与解释除应符合本规范第3.0.12条的规定外，还应符合下列规定：

1 初始地电模型应根据测区地质、岩性参数测试、地球物理规律及前期物探成果建立。

2 数据处理流程应包含去噪处理、静态校正、地形校正等。

3 资料解释应结合曲线类型、频率-视电阻率拟断面图、一维反演图、二维反演图及地质资料进行定性或定量解释。

5.5 瞬变电磁法

5.5.1 瞬变电磁法（TEM）可用于划分地层，探查断层、洞穴、采空区、沉陷带，探测大口径管道、防空洞等地下构（建）筑物，隧道超前地质预报等。

5.5.2 TEM 仪器的技术指标除应符合本规范第 3.0.4 条的规定外，还应符合下列规定：

1 发射线框、接收线框绝缘电阻不应小于 2 MΩ。

2 最大发射电流不应小于 3 A。

3 发射关断时间不应大于 100 μs。

4 接收动态范围不应低于 140 dB。

5 通道灵敏度应优于 0.5 μV。

6 等效输入噪声不应大于 1 μV。

5.5.3 TEM 装置选择应符合下列规定：

1 应根据地形地质条件、探测目的选择合适的装置形式。

2 深层探测宜选择大定源回线或电性源装置。

3 陡倾断层探查宜选择偶极装置。

4 电磁干扰较大时宜选择等值反磁通、跨环消耦、8 字线圈等装置。

5 隧道超前地质预报宜选择中心回线或重叠回线装置。

5.5.4 TEM 的外业工作布置应符合下列规定：

1 采用中心、重叠、大定源回线装置时，最大探测深度可按下式估算：

$$H = 0.55\left(\frac{L^2 \cdot I \cdot \rho_1}{\eta}\right)^{1/5} \qquad (5.5.4\text{—}1)$$

$$\eta = R_m \cdot N \qquad (5.5.4\text{—}2)$$

式中 H——最大探测深度(m)；

L——发射回线边长(m)；

I——发射电流(A)；

ρ_1——覆盖层电阻率(Ω·m)；

η——最小可分辨电平(μV/m²)；

R_m——最低限度的信噪比；

N——噪声水平(dB)。

采用线源装置时，最大探测深度可按下式估算：

$$H = 0.48\left(\frac{AB \cdot I \cdot r \cdot \rho_1}{\eta}\right)^{1/5} \qquad (5.5.4\text{—}3)$$

式中 AB——线源长度(m)；

r——极距(m)。

2 线框及发射机应避开铁路、地下金属管道、高压线、变压器等，剩余导线宜呈“S”形铺于地面并远离测区。

3 导线通过水田、池塘、河沟时应架空拉紧，防止随风摆动。

4 导线连接处应接触良好、不漏电，导线绝缘电阻大于 2 MΩ。

5 线框宜水平敷设，摆动幅度不大于回线边长的 5%，线框角点的点位误差小于 5%。

6 采用大定源装置时，长边宜平行地质体走向敷设，接收框宜布置在发射回线中部 1/3 区域。

5.5.5 TEM 的数据采集除应符合本规范第 3.0.9 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应通过试验确定观测时窗、发射频率、叠加次数。

2 接收线圈或探头应水平放置，水平角偏差不超过 5°。

3 有效观测道的观测值应大于噪声电平。

4 曲线出现畸变时应查明原因后重复观测，必要时应加密测点。

5 噪声干扰较大时，可增大发射功率和叠加次数进行观测。

5.5.6 TEM 的质量检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，还应符合下列规定：

1 检查观测曲线与原始观测曲线的形态应一致。

2 检查单元为单个测点，工点的视电阻率允许均方相对误差应为±10%。

5.5.7 TEM 的资料处理与解释除应符合本规范第 3.0.12 条的规定外，还应符合下列规定：

1 观测数据应进行滤波处理，校正发送电流关断时间的影响。

2 可对衰减曲线进行全面分析、对比，总结相同类型曲线的分布特征，宜选择典型曲线进行反演，获得测区的电性结构。

3 应采用经验公式或反演方法获取地层电阻率分布。

4 应充分利用已知地质资料进行深度校正，校正时宜采用比值法。

5 根据衰减曲线、多测道剖面曲线图、反演成果综合分析异常特征。

5.6 电磁波 CT 法

5.6.1 电磁波 CT 法可用于探查钻孔间岩层分界线、采空区、破碎带、溶洞等的空间位置和形态。

5.6.2 电磁波 CT 仪器技术指标除应符合本规范第 3.0.4 条的规定外，还应符合下列规定：

1 宜配备 1 MHz～32 MHz 范围内不同主频的系列天线。

2 接收机输入端噪声电平不应大于 0.2 μV。

3 测量动态范围不应小于 100 dB，测量精度优于 3 dB。

4 发射机瞬时输出功率不宜小于 10 W。

5 井下部分应具有良好的绝缘性和密封性。

6 探头直径不宜大于 50 mm。

5.6.3 电磁波 CT 法工作条件除应符合本规范第 3.0.1 条的规定外，还应符合下列规定：

1 孔内测试段不应有金属套管，井壁完整性差的井段宜埋置不导电套管。

2 钻孔间距宜为 10 m～30 m。

3 孔深宜大于孔间距的 1.5 倍，且大于探测对象深度 5 m。

4 终孔孔径不应小于 70 mm。

5 附近有临空面时，观测剖面与临空面的最短距离应大于观测剖面的长度。

5.6.4 电磁波 CT 法的数据采集除应符合本规范第 3.0.9 条的

规定外，还应符合下列规定：

1 工作频率应由现场试验确定，宜选取不少于两个工作频率进行测量。

2 发射、接收点距不宜大于最小目标尺寸的1/2，采用扇形观测方式时，收发射线水平角范围优于±45°。

3 井间CT观测时，发射探头宜布置在岩体相对较完整的孔中；井地CT观测时，发射探头宜布置在地面。

4 深度计数允许偏差应为±0.5‰。

5 孔深大于100 m时，应进行孔斜测量。

5.6.5 电磁波CT法质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 应以孔为检查单元，且每个工点应至少进行一组全孔数据的检查观测。

2 工点的观测值允许均方相对误差应为±5%。

5.6.6 电磁波CT法资料的处理与解释除应符合本规范第3.0.12条的规定外，还应符合下列规定：

1 深孔或斜孔中采集的数据应在反演前根据井斜资料校正激发、接收点的坐标。

2 反演计算电磁波吸收系数前应对数据畸变点进行剔除或圆滑处理，电磁波吸收系数应按式(5.6.6—1)、式(5.6.6—2)计算。

井间

$$E = E_0 \frac{e^{-\beta r}}{r} f(\theta) \sin\theta \qquad (5.6.6\text{—}1)$$

井地

$$E = E_0 \frac{e^{-\beta r}}{r} f(\theta) \cos\theta \qquad (5.6.6\text{—}2)$$

式中 E ——接收电磁波场强(V/m)；

E_0 ——偶极子天线初始辐射场强(V/m)；

β——电磁波吸收系数(dB/m)；

r——收发距(m)；

$f(\theta)$——方向系数，$f(\theta)=\dfrac{\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$，简化时可取 $f(\theta)=\sin\theta$；

θ——收发射线与天线的夹角(°)。

3 根据测点间距和分辨率的要求综合确定单元大小，单元边长不宜小于测点间距。

4 有多个连续 CT 剖面时，应对比相邻剖面选取反演参数并综合对比分析解释。

5 成果图件应包括反演结果图、射线分布图、解释成果图。

6 反演结果图可采用等值线、灰度、色谱等图示方法，图像可按等差分级或变差分级。

7 同一测线的多个连续 CT 剖面宜拼接成一幅成果图。

5.7 地质雷达法

5.7.1 地质雷达法可用于划分地层，探查中浅部岩溶，探测管线、防空洞等地下构(建)筑物，工程质量检测，隧道超前地质预报等。

5.7.2 地质雷达仪器的技术指标除应符合本规范第 3.0.4 条的规定外，还应符合下列规定：

1 系统增益不应小于 150 dB。

2 动态范围不应小于 120 dB。

3 最小采样间隔不应大于 0.5 ns，模/数转换不应小于 16 位。

4 道间计时误差不应大于 0.1 ns。

5 连续测量时，扫描速率不应小于 64 次/s。

6 应具有信号叠加、实时滤波、时窗、增益、点测与连续测量、手动与自动位置标记功能。

7 应具有可选的距离、时间或手动触发方式。

8 应具有实时监测与显示功能，具有现场数据处理能力。

9 三维地质雷达应具备实时定位、实时显示测线（束）轨迹的功能。

5.7.3 地质雷达垂向分辨率宜按天线有效波长的1/4估算，横向分辨率宜按天线有效波的第一菲涅耳带半径估算，第一菲涅耳带半径应按下式计算：

$$r_f = \sqrt{\frac{\lambda \cdot h}{2}} \tag{5.7.3}$$

式中 r_f——第一菲涅耳带半径（m）；

λ——雷达波波长（m）；

h——目标体埋深或距离（m）。

5.7.4 地质雷达法外业工作布置应符合下列规定：

1 避开高电导屏蔽层、强电磁干扰源或大范围的金属构件，无法避开时，应首先选择具有屏蔽功能的雷达天线。

2 采用连续测量时应在表面相对平整、天线易于移动的位置布置测线。

3 探测孤立异常体时，测线间距不宜大于天线有效勘探深度。

4 孔中探测或跨孔探测时，钻孔中探测段不应有金属套管。

5 孔中探测需要对目标体进行定位时，宜采用3孔测量定位，孔位宜布置为等边三角形且三角形区域宜覆盖目标体。

5.7.5 地质雷达法的数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 应试验选择天线频率、天线距离、时窗长度、采样率、滤波、增益等工作参数；探测对象复杂时，可选择不同中心频率的天线进行探测。

2 可采用共中心点法、透射法测定电磁波速度和介电常数，并按附录C的公式计算。

3 根据探测要求和场地条件选择采集模式，雷达天线无法匀

速移动或信号较弱时应采用点测模式。

4 连续测量时天线应匀速移动，并与仪器的扫描率相匹配；点测时应在天线静止状态采样。

5 使用分体天线探测时，天线极化方向宜与目标体长轴或走向平行。

6 数据采集时应监视雷达图像质量，记录干扰源类型和位置，并根据数据采集过程中的干扰变化和图像效果及时调整工作参数。

7 数据采集时应进行距离标注。采用手动标注时，宜按等距离标注并做好记录；采用测量轮标注时，应进行距离标定。

5.7.6 地质雷达法的质量检查应符合本规范第 3.0.10 条的规定，质量检查记录与原始观测记录应具有良好的重复性，波形一致且异常没有明显的位移。

5.7.7 地质雷达法探测资料的处理与解释除应符合本规范第 3.0.12 条的规定外，还应符合下列规定：

1 资料处理应符合下列规定：

1）宜按照预处理、增益、噪声压制、偏移成像、时深转换的步骤进行。

2）预处理应进行位置校正、零时校正、去直流、废道剔除等流程。

3）增益可选用球面扩散补偿、指数增益、分段线性增益等方法，不宜采用道内自动增益处理，处理结果不应出现切波现象。

4）噪声压制可选用反褶积、带通滤波、背景去除、道内平滑、道间均衡等方法，处理结果不应显著改变道间振幅能量的相对关系。

5）反褶积处理宜选取代表性剖面参数试验，达到压缩子波、提高纵向分辨率的目的，多次波压制可采用预测反褶积方法。

6）干扰信号与有效信号存在明显倾角差异时，可采用 F-K 倾角滤波。

7）绕射信号密集、连续的剖面，应进行偏移处理，偏移速度应拟合剖面绕射波组求取。

8）当信噪比较低时，不宜进行反褶积、偏移归位。

9）三维地质雷达数据应包括纵横向和水平时间切片处理，孤立体探测时可进行三维属性提取处理。

10）跨孔雷达数据除剖面处理外，还可选择使用走时、振幅进行层析成像处理，处理过程应符合本规范第 5.6.6 条的规定。

2 资料解释应符合下列规定：

1）应结合地质条件、介质电性特征、被测物体的性质和几何特征、已知干扰进行综合分析，通过反射波形、能量强度、初始相位等特征确定异常体性质。

2）可通过对异常同相轴的追踪或利用异常的宽度及反射时间，计算异常体的平面范围和深度。

3）时间剖面中应标出地层的反射波位置或探测对象的反射波组。

4）三维地质雷达可根据数据体振幅、相位和频谱特征在切片上进行异常识别和解释。

3 成果图件应包含测线平面布置图、时间剖面及地质解释结果图。

6 地震波法

6.1 一般规定

6.1.1 地震波法勘探应使用数字地震仪，技术指标除应符合本规范第3.0.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 模/数转换不应小于16位。

2 动态范围不应小于120 dB。

3 输入阻抗不应小于3 kΩ。

4 采样点数和采样间隔应分档或可调。

5 放大器各通道幅值相对偏差不应超过±5%，相位时差不应大于采样间隔的1/2。

6.1.2 地震波法勘探的电缆不得有破损、断道、串道、短路现象，道间绝缘电阻和对地绝缘电阻均不应小于10 MΩ。

6.1.3 地震检波器应符合下列规定：

1 自然频率偏差不应超过±10%。

2 各检波器振幅相对误差不应超过±10%。

3 相位绝对误差不应大于采样间隔的1/2。

4 失真度不应大于0.2%。

5 绝缘电阻不应小于10 MΩ。

6 井中和水下使用的检波器抗压、防水性能应能满足最大水深要求。

6.1.4 地震仪和检波器的一致性测定除应符合本规范第3.0.5条的规定外，还应符合下列规定：

1 一致性测定应以排列为单位，排列道数应为地震仪最大硬件通道数。

2 测定时检波器应紧密安置在一起，每道的采集参数应相同；宜采用锤击金属板激振、短路方式触发。

3 采集的各道记录的波形应相似、能量应相近，否则应采用更换检波器和地震仪的方式确定不一致的来源。

6.1.5 地震波法检波器的安置应符合下列规定：

1 宜按检波器设计方向安置，并与工作面耦合良好。

2 采用排列装置情况下，安置困难时可在垂直排列的方向上移动，允许移动距离宜为道间距的 1/5。

3 组合检波器的中心应对准相应道的规定位置。

6.1.6 地震波记录中的干扰波不应掩盖有效波，不工作道应小于总道数的 20%且不连续出现，折射波法边道不应为不工作道。

6.1.7 地震波法震源应符合下列规定：

1 可使用爆炸、锤击、落重、电火花、空气枪、超磁、可控机械震源等。

2 震源应能激发所选工作方法需要的主频地震信号，能量符合探测深度要求，激发信号重复性好。

3 计时信号延迟时差不应大于 0.5 ms。

6.1.8 采用地震爆炸作业时除必须执行《地震勘探爆炸安全规程》GB 12950、《爆破安全规程》GB 6722 的规定外，还必须符合下列规定：

1 雷管检测必须符合下列规定：

1）应使用爆炸机的专用电表检测雷管质量。

2）检测电流强度应小于 50 mA、接通时间应小于 2 s、安全距离应大于 5 m。

3）电阻值应符合产品证书的规定。

4）检测后雷管脚线必须短路。

2 应使用万用电表检查计时线的通断状况，检查时计时线与药包分离且检查地点与药包的距离必须大于 5 m。

3 陆地爆炸作业必须符合下列规定：

1）使用的爆炸机必须经鉴定和检验合格。

2）爆炸站应设在通视良好的安全地点，警戒范围必须大于安全距离。

3）爆炸机的钥匙必须由埋药人员携带，接到起爆信号前严禁将钥匙插入爆炸机。

4）高压线附近进行爆炸作业，必须使用抗杂电雷管。

5）爆炸点严禁选在高压线下。

6）雷雨或大雾天气严禁进行爆炸作业。

7）拒爆时应先将起爆线短路，10 min 后再检查原因；应采用殉爆方式处理拒爆药包。

8）起爆前应清除炮点处的石块、木条和干燥的落叶、杂草等；坑中爆炸时应采用土或细砂填实。

6.2 直达波法

6.2.1 直达波法可用于钻孔、洞室、基岩露头等岩土体波速参数的测量等。

6.2.2 直达波法仪器和检波器的技术指标除应符合本规范第6.1.1条～第6.1.3条的规定外，还应符合下列规定：

1 地震仪通频带范围应优于1 Hz～1 000 Hz，最小采样间隔不应大于0.1 ms，最大采样点数不应小于256。

2 检波器宜选用自然频率为10 Hz～100 Hz的垂直检波器。

3 触发时间误差不应大于0.1 ms。

6.2.3 直达波法的数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 基岩露头、洞室观测时，激震点和接收点应布置在比较平坦的表面。

2 钻孔中观测时可采用气囊、弹性支架等贴壁装置使检波器与孔壁良好耦合。

3 根据观测条件和探测要求采取合适的观测装置。

6.2.4 直达波法质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 应以排列为检查单元，且至少检查一个排列。

2 检查记录与原始记录的波形应相似。

3 两次观测的任一区域速度值允许相对误差均应为±10%。

6.2.5 直达波法的资料处理应符合下列规定：

1 应根据不同接收距离和初至时间绘制时距曲线，计算各区域直达波速度。

2 应对不同区域或不同岩性段的多个测点的速度进行统计分析，求取各个区域或不同岩性段的平均速度。

3 应绘制波速分区图和波速计算结果表。

6.3 折射波法

6.3.1 折射波法可用于探查断层、岩性分界线、覆盖层厚度、风化层和不良地质体的厚度，测定岩体的纵波速度，划分隧道围岩级别等。

6.3.2 折射波法勘探的目的层应与上覆地层存在较大的速度差异，且目的层速度应大于上覆地层的速度。

6.3.3 折射波法仪器和检波器的技术指标除应符合本规范第6.1.1条～第6.1.3条的规定外，还应符合下列规定：

1 地震仪通频带范围应优于1 Hz～1 000 Hz，最小采样间隔不应大于0.1 ms，最大采样点数不应小于1 024。

2 检波器宜选用自然频率为10 Hz～40 Hz的垂直检波器。

3 触发时间误差不应大于0.1 ms。

6.3.4 折射波法的测线布置除应符合本规范第3.0.6条的规定外，还应符合下列规定：

1 测线宜按直线布置，同一排列内检波器宜在一条直线上，相邻排列重复道不应少于1道。

2 非纵测线应考虑旁侧、界面倾角和速度变化的影响，测线

长度不应大于激发点到测线的垂直距离。

3 地面和地层较平坦且横向速度无明显变化时可采用单支观测系统，否则应采用相遇追逐或多重相遇追逐观测系统。

6.3.5 折射波法的数据采集除应符合本规范第 3.0.9 条的规定外，还应符合下列规定：

1 折射波法的观测系统应根据任务要求选择，采用追逐观测系统时，追踪炮的位置应布置在折射波盲区之外。

2 炮检距、道间距宜按水平距离测量，道间距宜为 5 m～10 m，单支观测系统宜采用不等间距观测装置。

3 采用折射层析成像时应实测激发点、检波点坐标，井炮激发时，应记录药包放置深度。

4 边道近炮应有不少于 3 道的初至波为目的层折射波；不满足时，应增加道间距或利用多个排列进行大相遇观测。

6.3.6 折射波法质量检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应以排列为单元进行检查且最少检查一个排列。

2 两次记录波形应相似。

3 采用 t_0 法勘探时，近炮互换时间差值不大于 5 ms，追逐炮时距曲线应平行。

6.3.7 利用折射波法获得的纵波速度用于隧道围岩分级应符合附录 D 的规定。

6.3.8 折射波法的资料处理与解释除应符合本规范第 3.0.12 条的规定外，还应符合下列规定：

1 时距曲线图上应标明排列编号、位置、速度值、t_0 值、互换时间和对应的地形地质特征。

2 时距曲线图比例尺宜采用横坐标 1∶1 000，纵坐标 1 mm 表示 1 ms。

3 t_0 法解释时：

1）基岩速度和深度应采用追踪时距曲线计算。

2）采用水平测距且地形坡度大于15°时，应进行地形校正；排列跨山峰且折射界面的倾角大于20°时，宜进行穿透波校正。

4 折射层析成像：

1）按测量坐标计算炮检关系，井炮激发时，还应对激发点位置做井深校正。

2）可采用t_0值法、哈雷斯法、时间场法的速度结果作为反演初始模型。

5 有钻孔资料时，宜根据钻孔资料修正覆盖层速度。

6 资料解释时，可利用折射波速度值评价基岩完整性；利用速度横向变化分析断层、破碎带、岩性分界线等。

7 成果图件应包括平面布置及成果图、综合时距曲线图、物探地质剖面图等。

6.4 反射波法

6.4.1 反射波法可用于划分地层，探查岩性分界线、断层、洞穴、采空区、沉陷带，探测大口径管道或箱涵等地下构(建)筑物，隧道超前地质预报等。

6.4.2 反射波法探测对象与相邻地层间应存在明显的波阻抗差异，且厚度应大于有效波长的1/4。

6.4.3 反射波法仪器和检波器的技术指标除应符合本规范第6.1.1条～第6.1.3条的规定外，还应符合下列规定：

1 地震仪通频带范围应优于1 Hz～1 000 Hz，最小采样间隔不应大于0.1 ms，最大采样点数不应小于1 024。

2 纵波反射波法检波器宜选用自然频率为40 Hz～100 Hz的垂直检波器，横波反射波法检波器宜选用自然频率为20 Hz～60 Hz的水平检波器。

3 触发时间误差不应大于0.1 ms。

6.4.4 反射波法测线的布置除应符合本规范第3.0.6条的规定

外，还应符合下列规定：

1 同一排列检波点宜呈直线布置，且宜布置在地形起伏不大、地表介质均一、有利于接收反射波的地段。

2 地形坡度大于15°时，应实测激发点和检波点的位置及高程。

6.4.5 反射波法的数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 宜通过现场试验确定覆盖次数、最佳时窗、偏移距、道间距、采样率、记录长度、滤波器参数等。

2 宜采用高频检波器和有利于产生高频波的震源，必要时可进行多次叠加。

3 采用炸药等易产生强声波的震源时，宜在孔中激发。

4 采集记录上应能识别目标反射波同相轴，否则应查明原因进行重测。

5 反射界面倾斜时宜采用在下倾方向激发、上倾方向接收的观测系统。

6 单点反射波法还应符合下列规定：

1）宜采用单点激发、多道接收的观测系统，且有不少于一组炮检距为目标探测深度的1/4～1/2。

2）重点异常地段可采用正、反向双边激发方式。

6.4.6 反射波法外业工作质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，检查记录与原始记录的波形应相似、能量应相近。

6.4.7 反射波法数据处理与资料解释除应符合本规范第3.0.12条的规定外，还应符合下列规定：

1 数据处理应符合下列规定：

1）应根据探测目的、地质特征和数据特征，试验确定处理流程。

2）应先处理目的层反射波组同相轴清晰、信噪比高的地震记录，并作为后续记录处理的参照标准。

3）多次覆盖观测时宜进行原始数据整理、观测系统定义、叠前去噪、振幅补偿、反褶积、静校正、速度分析、动校正、叠加、叠后时间偏移、时深转换等流程，地质条件复杂时可进行属性处理和分析。

4）观测系统定义时可通过绘制观测系统激发点、接收点平面位置图、覆盖次数图，核实野外作业班报记录和检查观测系统的正确性。

5）采用弯线、宽线地震反射方法时，应合理选择拐点和CMP面元位置、条带数及纵横向宽度，使CMP面元的覆盖次数、炮检距分布相对均匀。

6）叠前去噪可根据噪声特征选用切除或噪声压制算法，去噪结果不应破坏有效波组的波形和能量。

7）振幅补偿可选用球面扩散补偿、指数增益、道间均衡等方法，补偿结果不应显著改变炮间和道间振幅能量的相对关系。

8）速度分析应结合记录数据特征和测区段落的地质复杂程度确定分析点密度，并通过速度和叠加结果的反复对比分析获取准确的叠加速度。

9）反褶积可选用零相位反褶积、脉冲反褶积、预测反褶积、地表一致性反褶积、反Q滤波等方法，处理参数应通过试验确定。

10）地形起伏较大时应进行高程静校正，横向速度变化较大时应进行低速带静校正，剩余静校正应选择在反射品质较好的反射层位上进行。

11）水平叠加应根据排列长度选择动校正方法和切除参数。

12）叠后时间偏移应根据试验确定偏移算法和偏移速度场，因地层倾角较大而产生空间假频时，宜采用地震道内插方法压制空间假频。

2 资料解释应符合下列规定：

1）数据解释应首先根据各种时间剖面图确定地质层位和反射层位的对应关系，然后根据反射波组的振幅、相位、频率以及地震属性特征，确定各种异常体的性质。

2）可通过对异常同相轴的追踪或利用异常的宽度及反射时间，计算异常体的平面范围和深度。

3）地震属性分析宜选用瞬时振幅、瞬时频率、瞬时相位等属性。

4）在有钻孔资料时，宜根据钻孔资料标定反射波组与地层层位的对应关系和修正叠加速度。

3 成果图件应包含测线平面布置图、时间剖面及地质解释结果图，多次覆盖还宜包括观测系统图以及典型的速度谱分析图等。

6.5 面 波 法

6.5.1 面波法可用于探查覆盖层厚度、洞穴、采空区、沉陷带、大口径管道或箱涵等地下构(建)筑物，评价路基基床质量和地基整治加固效果，获取地层横波速度等。

6.5.2 面波法仪器的技术指标除应符合本规范第6.1.1条～第6.1.3条的规定外，还应符合下列规定：

1 采集仪通频带范围应优于0.1 Hz～100 Hz，最小采样间隔不应大于1 ms，最大采样点数不应小于4 096。

2 检波器宜选用自然频率为1 Hz～10 Hz的垂直检波器。

3 采集仪宜具备实时显示频散曲线或频散谱的功能。

6.5.3 面波法的应用条件除应符合本规范第3.0.1条的规定外，还应符合下列规定：

1 探测的目标地层及其上覆地层应能在震源的激励下产生面波，低频面波的能量应能满足勘探深度的要求。

2 宜在较平坦的地形条件下开展工作。

3 测点附近应无临空面。

4 测点附近不应有强震干扰。

6.5.4 面波法的数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 瞬态震源可采用人工锤击、机械冲击或爆炸等方式，使用人工锤击震源或机械冲击震源时宜在激震点敷设垫板；稳态震源应采用可控变频震源单端或两端激发。

2 单斜地层宜在地层下倾方向激振。

3 测线宜按直线布置，应采用线性等道距排列方式，震源在排列的延长线上。

4 瞬态面波法多次覆盖观测时宜采用单边激发连续观测系统，每排列不宜少于12道接收，覆盖次数不宜小于3次。

5 采用共中心点互相关二维面波技术时，排列道数不宜小于24道，炮间距应等于道间距，道间距宜为1 m～5 m。

6 道间距应小于最小探测深度所对应波长的1/2，偏移距的大小应满足勘探深度的要求，排列长度应大于预期面波最大波长的1/2。

7 瞬态面波法采样率应大于最小探测深度所需频率的4倍，记录时长不宜小于1 s；稳态面波法采样率不应小于最高激发频率的4倍。

8 采集记录中有明显干扰波导致频散谱不收敛时，应查明原因并重测。

6.5.5 面波法外业工作质量的检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 检查记录与原始记录波形应相似、能量应接近。

2 两次观测的频散曲线拐点和曲率变化的位置应无明显位移。

6.5.6 面波法的资料处理和解释除应符合本规范第3.0.12条的规定外，还应符合下列规定：

1 当存在多次观测记录时，应选择面波能量强、干扰小、频散曲线重复性好的记录进行资料处理。

2 瞬态面波法可进行坏道插值、切除等预处理，不宜做频率域滤波。

3 频散曲线宜结合相邻测点综合对比分析拾取。

4 应在反演前剔除频散曲线上的畸变点和干扰点，单条频散曲线的剔除点数不应大于频点总数的1/3。

5 可采用经验公式或反演获取地层横波速度分布，并绘制横波速度剖面图。

6 反演时宜结合钻探资料、频散曲线曲率变化特征构建初始模型，计算地层横波速度和层厚。

7 地质解释应结合既有资料、频散曲线特征、横波速度剖面进行综合对比分析。

6.6 微 动 法

6.6.1 微动法可用于划分地层，探查断层、破碎带、岩溶洞穴、地下管道(廊)及地下建(构)筑物，评价路基基床质量和地基整治加固效果等。

6.6.2 微动法的应用条件除应符合本规范第3.0.1条的规定外，探测场地应存在满足勘探要求的随机微动信号。

6.6.3 微动法设备的技术指标除应符合本规范第6.1.1条～第6.1.3条的规定外，还应符合下列规定：

1 采集仪通频带范围应优于0.2 Hz～1 000 Hz，最小采样间隔不应大于1 ms，最大记录时长不应小于60 min。

2 宜为分布式采集设备，且具有实时数据监控功能。

3 具备低功耗性能，连续工作时长不应小于24 h。

4 宜具备时间同步功能，时间漂移小于1 ms/10 h。

5 微动台阵法应使用垂直分量低频检波器，微动谱比法应使用具有水平调节功能的正交三分量低频检波器，自然频率不宜大于4.5 Hz。

6 数据采集宜支持无线通信方式和盲采方式。

6.6.4 微动台阵法工作参数选择应符合下列规定：

1 应根据勘探目的、地形、工作空间等条件确定合适的观测装置形式。

2 根据探测深度确定观测半径，测点间距宜为 5 m～10 m。

3 同一台阵数据采集装置范围内，地形起伏最大高程差宜小于观测半径的 1/5。

4 装置内最小道间距应小于有效最小探测深度所需波长的 1/2。

5 采样率不宜小于最高有效频率的 4 倍，记录长度不宜小于 15 min。

6.6.5 微动谱比法数据采集除应符合本规范第 3.0.9 条的规定外，还应符合下列规定：

1 微动谱比法数据采集时可采用单点模式和多点联合采集模式，采用多点模式时，不宜小于 12 道。

2 检波器应水平安置，水平角不大于 2°，同一装置内的不同检波器方位保持一致，偏差不大于 5°。

3 多测点联合采集时，应保持各检波器方向一致。

4 采用分布式采集时，采集前应对各检波器进行时间同步。

5 记录时长应根据现场试验确定。

6 宜实时监测微动原始波形和谱比曲线。

6.6.6 微动法外业工作质量的检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，还应符合下列规定：

1 采用微动台阵法时，两次观测的频散曲线拐点和曲率变化的位置应无明显位移。

2 采用微动谱比法时，两次观测的谱比曲线峰值位置应无明显位移。

6.6.7 微动法的资料处理和解释除应符合本规范第 3.0.12 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应剔除原始微动数据中的强干扰信号，剔除干扰后的有效

信号时长不应低于总时长的1/2，否则该点不应参与数据处理。

2 微动台阵法宜采用SPAC法或F-K法等提取面波相速度频散曲线。

3 微动谱比法宜采用水平分量功率谱除以垂直分量功率谱得到谱比曲线。

4 频散曲线拾取和反演应符合6.5.6条第3款～第6款的规定。

5 存在两种特征曲线时，可建立两种特征曲线的联合目标函数进行曲线反演获得地层横波速度结构，也可针对两种特征曲线分步反演获得地层横波速度结构。

6 地质解释应符合下列规定：

1）应结合既有资料、频散曲线特征、谱比曲线特征、横波速度剖面进行综合对比分析。

2）无钻孔资料参考情况下，可将谱比曲线峰值频率对应深度的横波速度作为土石界面的解释标准。

6.7 地震波CT法

6.7.1 地震波CT法可用于探查钻孔间岩层分界线、采空区、破碎带、溶洞等的空间位置和形态。

6.7.2 地震波CT法设备的技术指标除应符合本规范第6.1.1条～第6.1.3条的规定外，还应符合下列规定：

1 采集仪通频带范围应优于1 Hz～2 000 Hz，最小采样间隔不应大于0.01 ms，最大采样点数不应小于1 024。

2 检波器响应带宽应优于10 Hz～2 000 Hz。

3 激振设备宜为电火花震源。

6.7.3 地震波CT法工作条件除应符合本规范第3.0.1条的规定外，还应符合下列规定：

1 孔深宜大于孔间距的1.5倍，且大于探测对象深度5 m。

2 孔间距不宜大于40 m。

3 钻孔孔径不宜小于 70 mm。

4 宜采用套管护壁，套管与孔壁间应填充密实。

6.7.4 地震波 CT 法的数据采集除应符合本规范第 3.0.9 条的规定外，还应符合下列规定：

1 激发和接收的点距宜相等，点距不宜大于探测对象尺寸。

2 采样间隔不宜大于 0.05 ms，采样点数应根据孔间距和采样间隔确定。

3 宜采用一发多收的扇形观测系统。

4 采用电火花震源且激发孔有套管护壁时，应通过试验确定套管耐震能力，保证安全情况下尽量选择大的激振能量。

5 检波串移动时，应有不少于一个点的重复接收。

6.7.5 地震波 CT 法外业工作质量的检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应以孔为检查单元，且每个工点应至少进行一组全孔数据的检查观测。

2 工点的初至时间允许均方相对误差应为±5%。

6.7.6 地震波 CT 法资料的处理和解释除应符合本规范第 3.0.12 条的规定外，还应符合下列规定：

1 深孔或斜孔中采集的数据应在反演前根据井斜资料校正激发、接收点的坐标。

2 反演前应对拾取的走时数据畸变点进行剔除或圆滑处理。

3 根据测点间距和分辨率的要求综合确定单元大小，单元边长不宜小于测点间距。

4 反演时宜采用弯曲射线追踪，反演迭代次数宜根据射线路径和图像形态的稳定程度和迭代残差综合确定。

5 有多个连续 CT 剖面时，应对比相邻剖面选取反演参数并综合对比分析解释。

6 应利用反演速度和射线的分布规律结合已有地质资料推断解释。

7 成果图件应包括反演结果图、射线分布图、解释成果图。

8 反演结果图可采用等值线、灰度、色谱等图示方法，图像可按等差分级或变差分级。

9 同一测线的多个连续 CT 剖面宜拼接成一幅成果图。

7 磁　　法

7.1 一 般 规 定

7.1.1 磁法可用于探查地质构造、铁磁性埋设物，圈定磁性岩(矿)体等。

7.1.2 磁法勘探观测精度允许均方误差为±5 nT，探测对象的最弱异常应大于3倍均方误差。

7.1.3 磁法仪器的技术指标除应符合本规范第3.0.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 仪器的灵敏度应优于0.1 nT。

2 日变仪器与野外测量仪器应匹配。

3 同一工区、同一工作性质、测量相同参数的仪器型号应一致。

7.1.4 磁法仪器的检测和校验应符合下列规定：

1 数据采集之前应对仪器的性能、一致性和可达观测精度进行校验，校验点数应不小于50个，部分检验点应位于较强的异常区(点)上。

2 仪器的系统误差不应大于1 nT，多台仪器一致性的均方误差不应大于设计均方差的50%。

3 仪器的稳定性、噪声均方误差应满足设计精度要求。

4 开工前和收工后应对仪器的噪声均方误差、一致性进行测定，且应满足设计要求。

5 仪器经过调节和检修，应重新校验。

7.2 数 据 采 集

7.2.1 磁法仪器操作应符合下列规定：

1 操作员不应携带铁磁性物体。

2 观测过程中探头不应旋转，水平或垂直梯度测量时，探头的倾斜不应偏离垂线或水平线 10°。

7.2.2 磁法的数据采集除应符合本规范第 3.0.9 条的规定外，还应符合下列规定：

1 开工前应试验选择探头的最佳高度，表层存在弱磁性不均匀干扰时，探头的高度不小于 2 m。探头的高度误差不大于探头高度的 10%。

2 观测过程中仪器性能发生突然变化时，应确认仪器正常后方可继续观测，并对事故发生前的测点按序重复测量，直至连续 3 个测点的相对误差均不超过±5%。

7.2.3 需要定量计算磁异常时，应在最能反映异常特征的地段布置精测剖面，测点密度应能反映异常的细微变化。

7.2.4 基点的设置应符合下列规定：

1 各类基点位置应远离建筑物和工业设施，附近无磁性干扰物。

2 总基点应位于正常磁场区，在半径 2 m、高差 0.5 m 范围内磁场的变化应小于设计均方差的 1/2。

3 分基点应设置在平稳磁场区，靠近驻地且使用方便。

4 仪器校正点应设置在磁场梯度变化较小、靠近测线或便于使用的地方。

7.2.5 基点磁场联测应符合下列规定：

1 应采用总基点与分基点同步观测的方法。

2 联测的磁力仪应进行一致性校验，系统误差超过 1 nT 时，应进行系统误差校正。

3 磁力仪应满足秒级同步要求。

4 联测应在地磁场干扰背景最小的时间段进行，测量取值不得少于 100 个。

7.2.6 磁法日变观测应符合下列规定：

1 日变观测站应位于邻近工区或同纬度的磁场平静区，远离交通及电磁干扰，且保持通信联络畅通。

2 日变站的控制半径在地电条件相同时宜小于 50 km；地电条件不同时，应通过试验确定。

3 日变观测磁力仪的精度不应低于外业观测磁力仪的精度。

4 日变站的测量间隔不大于 60 s，宜为 5 s～30 s。

5 日变观测应始于外业工作之前，止于外业工作结束之后；日变观测应与外业观测达到秒级同步。

6 采集过程中遭遇磁暴或磁干扰时，应停止作业。

7.2.7 磁性标本采集和磁参数测定应符合下列规定：

1 标本应在代表性新鲜基岩上采集，且形态规则、体积适中。

2 同一岩性的标本不得少于 30 块，参数统计应采用几何平均值。

3 标本采集应现场编号，并记录采样地点、方位，宜标注在地形图上。

4 典型剖面应对该剖面上的全部钻探岩芯进行磁参数测定。

5 磁参数的测定应使用高精度仪器，距离测量允许误差为 ±2 mm，体积测量允许误差为 $\pm 5\ cm^3$。

6 测定过程中，标本架、探头支撑杆及周围的磁性干扰物不得移动。

7 测定标本磁参数的灵敏度达到 10^{-5} SI 数量级，磁化率大于 0.01 SI 时，应作退磁校正。

7.2.8 磁法的重复观测和质量检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，还应符合下列规定：

1 数据的突变点、每相隔 10 个测点应进行重复读数，两次读数的绝对误差不应超过 3 nT。

2 标本测定检查工作量不得少于 10%，观测的磁场强度允许平均相对误差为 ±30%。

3 精测剖面的质量检查工作量应大于精测总工作量的 10%，

且不得少于 30 个点。

4 质量检查时，工点的磁异常值均方误差应小于设计均方误差。

5 超出 3 倍设计均方误差的测点数不得大于总检查点数的 1‰。

7.3 资料处理与解释

7.3.1 磁法资料的各项最小校正值为 0.1 nT，各项校正应符合下列规定：

1 正常场的校正应使用高斯球谐法计算国际地磁参考场 IGRF，并使用最新公布的球谐系数。

2 日变校正应使用当天的日变观测数据。

3 高度校正应以总基点的高程为起点。

4 垂向梯度校正值的计算应精确到 0.1 nT。

7.3.2 磁场强度高度改正值应按下式计算：

$$T_{ch} = \frac{3T_0}{R} H_E \tag{7.3.2}$$

式中 T_{ch} ——磁场强度高度改正值(nT)；

T_0 ——测区磁场总强度平均值(nT)；

R ——地球平均半径，取 6 371 000(m)；

H_E ——测点高程(m)。

7.3.3 日变校正可用日变观测仪器与工作仪器对接进行，也可用计算机处理完成。仪器对接校正时，日变改正后磁场强度绝对值应按下式计算：

$$T_{cd} = T_s - (T_d - T_r) \tag{7.3.3}$$

式中 T_{cd} ——日变改正后磁场强度绝对值(nT)；

T_s ——测点上的磁场强度观测值(nT)；

T_d ——日变站的磁场强度观测值(nT)；

T_r ——日变站的基本磁场强度(nT)。

7.3.4 各项改正和磁异常值的计算应精确至 0.1 nT，磁异常值应按下式计算：

$$\Delta T = T_{cd} - T_{ch} - T_c - T_0 \tag{7.3.4}$$

式中 ΔT ——磁异常值(nT)；

T_{cd} ——日变改正后磁场强度绝对值(nT)；

T_{ch} ——磁场强度高度改正值(nT)；

T_c ——正常场磁场强度改正值(nT)；

T_0 ——总基点磁场值或异常起算点磁场值(nT)。

7.3.5 面积性磁测工作宜绘制磁场化极异常等值线平面图、各种局部磁异常等值线平面图。

7.3.6 化极处理的磁倾角与磁偏角可通过地磁要素图读取，研究区范围较大时，宜进行变磁倾角化极。

7.3.7 磁法资料的定性解释应符合下列规定：

1 应绘制反映测区磁性特征的定性图表。

2 应结合地质情况、试验成果和正演计算结果分析异常的磁性特征。

3 应确定异常的性质，推断异常体的平面位置和形态。

7.3.8 磁法资料的定量解释应符合下列规定：

1 应在定性解释的基础上，进一步分析数据质量、异常特征，确定待求的磁参数。

2 选取的曲线应形态规则、异常简单、便于计算。

3 应根据磁参数资料确定磁性体的磁化方向和特征。

8 重 力 法

8.1 一 般 规 定

8.1.1 重力法可用于探查隐伏断层、岩浆体、岩性分界线、采空区、空洞、古墓等。

8.1.2 高精度重力仪器的技术指标除应符合本规范第 3.0.4 条的规定外，还应符合下列规定：

1 标称重力加速度精度不应小于 10×10^{-8} m/s^2。

2 标称重力加速度分辨率不应小于 5×10^{-8} m/s^2。

8.1.3 重力仪器应在开工前及作业中每月进行静态和动态试验、零漂检验，有多台重力仪时还应进行一致性试验。其中，静态和动态试验、一致性试验应符合下列规定：

1 静态观测地点应无振动干扰，环境温度应稳定，温度变化不应大于 1 ℃，观测时间不宜小于 1 h，且应按固定时间间隔读数，读数时间间隔不宜大于 10 min。

2 动态试验观测测点不得少于 2 个，不同测点应有明显的重力差，观测应采用单次往返方式。

3 一致性试验测点数不应小于 10 个，不同测点应有明显的重力差，允许重力值均方相对误差为±5%。

8.1.4 重力法的测网布置除应符合本规范第 3.0.6 条的规定外，还应符合下列规定：

1 平原及丘陵区宜布置规则网格，山区可布置自由网格，且均应保证单位面积的测点数不小于网格数量。

2 剖面应在最能反映异常特征、干扰小的地方布置。

3 测点间距应按目标异常不少于 3 个测点的原则确定，需要

定量解释时，还应结合定量解释的需要综合确定。

8.2 数据采集

8.2.1 重力仪安置后应调平，且应保证横水准器与磁北方向平行。

8.2.2 重力法的测量工作除应符合本规范第3.0.8条的规定外，还应符合下列规定：

1 应测量每一个测点的平面坐标和高程。

2 在靠近建筑物或采用仪器墩进行高精度重力测量时，应测量其相对位置、形状、大小等。

8.2.3 基点的设置应符合下列规定：

1 重力仪格值宜在国家级重力仪格值标定场上标定。

2 采用相对重力测量时应设置不少于一个基点，基点上应进行“基—辅—基”观测，基点上前后两次平均读数之差应小于10×10^{-8} m/s^2。

3 基点应建立在交通方便、标识明显、地基稳固以及相对稳定的地方。

4 基点应均匀分布于全区，基点的密度应根据重力仪零点漂移的规律和对普通点重力测量的精度要求而定。

8.2.4 重力法的数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 测点位置偏差不大于0.5 m，并应测量每个测点的平面坐标和高程。

2 观测过程中严禁碰撞仪器，如果仪器被碰撞后应停止观测，并重新进行静态试验、动态试验、零漂试验。

3 每次读数后应立即记录读数值和读数时间，读数时间精确到1 min。

4 现场应记录地面或测点桩与仪器底边的距离、仪器内温、外界干扰描述、地貌描述等。

8.2.5 可选取测区内典型岩(矿)石标本进行密度测试,作为数据有效性分析、地形改正、布格校正及异常解释的依据。

8.2.6 重力法岩(矿)石标本的采集应符合下列规定:

1 岩(矿)石标本的采集应具有代表性且应均匀分布。

2 岩(矿)石标本应在新鲜露头和岩芯上采集。

3 每种岩(矿)石的标本采集数量不应少于30块,主要岩(矿)石的标本不应少于50块。

4 每块标本质量不应小于150 g,标本宜为近似等轴状。

8.2.7 重力法的质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外,还应符合下列规定:

1 质量检查点宜均匀分布于测区,重力值突变点、可疑点应进行检查。

2 工点的重力值均方误差不应大于设计观测精度的2.5倍。

8.3 资料处理与解释

8.3.1 重力法的数据处理应符合下列规定:

1 室内计算的全部内容应进行复核计算,重要常数和计算方法,应经过严格审查确认后使用。

2 重力值、布格改正值和纬度改正值的计算应取至1×10^{-8} m/s^{-2},对算或复算相差不应超过1×10^{-8} m/s^{-2}。

3 用于布格改正的高程测量资料,复算结果相差不应超过5 mm。

4 布格重力异常计算,各单项数值应按四舍五入原则进行取舍,计算值应取至1×10^{-8} m/s^{2}。

5 重力测量数据改正计算的总精度和各项精度分配应符合表8.3.1的规定。

6 根据勘探目的和测网密度可选用滤波、解析延拓、多阶垂向导数、水平方向导数、剩余异常提取、先验模型正演计算等计算方法进行数据处理,处理时宜采用多种方法组合使用。

表 8.3.1 重力测量总精度与各项精度分配值

总精度 ($1\times10^{-8}m/s^{-2}$)	重力观测精度 ($1\times10^{-8}m/s^{-2}$)	布格改正精度 ($1\times10^{-8}m/s^{-2}$)	地形改正精度 ($1\times10^{-8}m/s^{-2}$)
±40	±25	±10	±25

8.3.2 重力法资料的解释除应符合本规范第 3.0.12 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应依据地表重力异常场和岩层密度等资料综合分析引起异常的原因，并推断异常体的位置、形状和产状等。

2 异常体出露时，应根据地下介质密度分析解释异常体的延展情况。

8.3.3 成果资料应包括实际材料图、布格重力异常平面图、典型剖面图、平剖面图、地质解释图以及其他形式的相关成果图表。

9 放射性探测

9.1 一般规定

9.1.1 放射性探测可用于圈定放射性的异常范围，探查隐伏断层、采空区、地下水、岩性分界线，放射性环境评价等。

9.1.2 伽马射线探测仪器的技术指标除应符合本规范第3.0.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 测量范围应优于0～1 000 μR/h。

2 能量阈值不应大于50 keV。

3 灵敏度应优于1 μR/h。

4 连续工作8 h后，读数允许相对误差不应大于±10%。

9.1.3 氡气测量仪器的技术指标除应符合本规范第3.0.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 测量范围应优于3 Bq/m^3～100 000 Bq/m^3。

2 本底值不应大于1 cpm。

3 灵敏度应优于0.9 cpm/(Bq/m^3)。

4 连续工作8 h后，计数允许相对误差应为±15%。

9.1.4 放射性探测用于地质勘察时，应用条件除应符合本规范第3.0.1条的规定外，还应符合下列规定：

1 氡气测量时，测区覆盖层厚度不应小于30 cm。

2 伽马射线探测时，测区覆盖层厚度不宜太大。

9.1.5 伽马射线探测仪用于放射性环境评价时，应在仪器标定有效期内使用；用于地质勘察时，可通过计数率与其他单位之间的关系估算结果。

9.1.6 放射性探测数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 放射性探测的主要异常段应进行重复观测。重复性较差时，应进行多次观测，舍去最大值和最小值后取平均值作为观测值。

2 在异常区加密测点时应保证异常区有不少于3个的连续异常点。

9.1.7 放射性探测质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 检查点应布置在主要异常区。

2 地质勘察时，两次测量的曲线形态应相似、异常位置应一致。

3 放射性环境评价时，工点的检查观测值允许相对误差应为±10%。

9.1.8 放射性仪器的标定，放射源的使用、运输、保管，以及放射性室内外观测均应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871和《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T 14583的相关规定。

9.2 数据采集

9.2.1 伽马射线测量应符合下列规定：

1 现场测量方式与校准方式应一致。

2 同一测线宜由同一台仪器在同一校准周期内完成。

3 测量时应保证仪器探头紧靠地面，读数稳定后读取3个～5个数据，取算术平均值作为观测值。

4 测点间距宜为5 m～10 m。

5 异常点应做重复观测，并加密测点。

6 应记录测线经过的岩石岩性、结构、构造等。

9.2.2 氡气测量应符合下列规定：

1 积累测量时，氡收集器的埋藏深度不小于 30 cm，并采取措施防止空气渗入；同一地区氡收集器的埋藏深度和时间应一致。

2 抽气测量时，孔深宜为 50 cm～80 cm，成孔后取样器靠近地表处应进行密闭。

3 取样测量时，土壤样品的取土深度应大于 30 cm，岩石取样应取到原岩。

4 现场测量工作不应在雨天进行，当遇到雨天时，应在雨停 24 h 后进行，工作温度应为 －10 ℃～40 ℃，相对湿度不应大于 90%。

5 质量检查时两次测量的时间间隔应大于 4 h。

6 详细记录测点位置信息、附近的地貌、地质和环境情况，遇人工堆积污染应注明，并说明污染性质。

9.3 资料处理与解释

9.3.1 资料处理应符合下列规定：

1 采用数理统计的方法计算出测区放射性背景值 N_b，大于 3 倍 N_b 的观测值可定为异常。

2 应绘制剖面图或平面等值线图。

3 参与地质解释的异常应重复性好、地质控制因素明显、分布有一定规律。

9.3.2 资料解释应符合下列规定：

1 研究异常的分布规律和特征，宜分辨异常性质并排除人工污染或吸附等因素的影响。

2 因观测时间的不同而使观测值产生脉冲式变化，或在地表强烈震动前后观测值有明显的变化时，应多次观测查明规律后再进行解释。

3 放射性辐射剂量和吸收剂量的计算应符合附录 E 的规定。

4 建筑物氡气评判应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 的规定执行。

5 放射性工作场所区分应符合现行行业标准《铁路工程不良地质勘察规程》TB 10027 的规定。

10 水域物探

10.1 一般规定

10.1.1 水域物探可用于划分水下地层，探查水底地形地貌、水下障碍物、隐伏断层、岩性分界线、岩溶等。

10.1.2 工作时应收集测区水文、潮汐、助航标志及航行障碍物资料，海域勘探还应收集新版海图、养殖区等资料。

10.1.3 水域物探数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 数据采集时，同一条剖面的作业船宜保持同向和匀速航行。

2 测线切换时，作业船应根据水域环境选择合理的转弯方向，不宜顺水流转弯，转弯半径应大于两倍拖体长度。

3 采用GNSS定位时，采集前应对导航定位系统进行联机试验，确定导航工作状态正常后方可开始采集。

4 应实时监控记录质量，不符合要求的测点(线)应及时进行补测或重测。

10.2 导航定位

10.2.1 坐标系统宜采用2000国家大地坐标系统(CGCS2000)，高程基准宜采用1985国家高程基准，远离大陆的岛、礁，其高程基准可采用当地海平面高程。

10.2.2 走航式定位应采用卫星定位实时差分动态测量(RTK)方法，固定测点定位可选用RTK或全站仪坐标法、交会法。

10.2.3 GNSS的设备安置应符合下列规定：

1 卫星接收天线周围高度角 10°以上应无影响接收的障碍物，各类天线之间的间距不宜小于 1 m。

2 导航主定位系统的天线距离作业船参考点宜小于 10 m。

3 拖体宜安装定位天线，如无法安装则可通过测量定位天线与拖体的位置偏差计算拖体坐标。

4 导航定位系统与作业系统之间应能实时传送接收数据，且保持时间同步。

10.2.4 实施 RTK 测量时应符合下列规定：

1 定位信号应覆盖整个作业区域，使用校准信号测得的导航定位精度应优于 1.0 m。

2 作业时间宜采用格林尼治标准时间。

3 受潮汐影响时，宜采用自动验潮仪或高精度差分 GNSS 实测潮位数据。

4 测量时应保存各种定位原始数据，走航式测量时应连续记录定位数据。

5 采集作业开始前和结束后，应在相同的控制点上进行校准和复核。

10.3 声 呐 法

10.3.1 声呐法可用于探测水下地形地貌、非掩埋的水下构(建)筑物、沉船，沉积物分类等。

10.3.2 声呐法可根据探测目的和水下条件选用单点测深法、多波束测深法和侧扫声呐法。

10.3.3 声呐法的仪器设备除应符合本规范第 3.0.4 条的规定外，还应符合下列规定：

1 工作频率范围应优于 100 kHz～1 200 kHz。

2 放大器增益不应小于 150 dB。

3 换能器灵敏度应优于 1μV/μbar。

4 通信接口与 GNSS 接收机应能连接实时定位。

5 换能器沉放深度、发射功率可调。

6 采集系统信号线缆应具备良好绝缘性。

10.3.4 声呐法外业工作布置应符合下列规定：

1 测线宜垂直于水下地形等深线总方向或岸线布设，当水下地形较平坦时，测线可顺水流方向布置，多条测线宜平行布置。

2 测线间距应根据勘探任务要求确定，多波束、测扫声呐相邻测幅应重叠，重叠部分宽度不应小于测幅宽度的10%。条幅重叠率应按下式计算：

$$\gamma = \frac{L}{D} \times 100\% \tag{10.3.4}$$

式中 γ——条幅重叠率；

L——相邻测线间条幅重叠的宽度(m)；

D——相邻测线间距(m)。

3 全覆盖测量时，测线间条幅重叠率不应小于10%。

4 应布设联络测线，测线长度不小于主测线长度的5%，且应至少布置一条横跨整个测区的联络测线。

10.3.5 声呐法数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 作业前应在测区典型水域进行试验，确定声呐频率、拖曳方式、换能器入水深度、测幅宽度等采集参数。

2 声呐系统主机应固定安装在低噪声区域，避免航行时产生气泡和漩涡影响，工作中不应露出水面。

3 采集系统信号线缆布置时宜避免入水。

4 换能器与导航定位天线的位置测量应符合本规范第10.2.2条、第10.2.3条的规定。

5 艏向测量仪应安装在测量船的艏艉(龙骨)线上，且参考方向指向船艏。

6 偏航距不应大于测线间距的25%或测幅宽度的10%。

7 浅水区作业时，换能器宜采用固定拖曳方式，深水区作业

时可采用固定或拖缆拖曳方式。

8 每次数据采集前后均应测定换能器沉放深度，当沉放深度改正值≥0.05 m时应进行深度改正。

10.3.6 声呐法质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 检查测线宜在测幅重叠区布置为联络测线，质量评价应符合本规范第6.4.6条的规定。

2 检查条幅重叠率时，出现以下情况应补测：

1）条幅重叠率小于10%的区块以及出现异常波束的区块面积累计超过测区总面积的1‰。

2）单个空白区块的宽度和长度均大于水深的20%。

10.3.7 声呐法资料处理与解释除应符合本规范第6.4.7条的规定外，还应符合下列规定：

1 数据处理宜包括定位处理、换能器吃水校正、潮位改正、声速改正、波形处理等。

2 在全覆盖测量时，应对各声呐条幅图进行拼接，绘制声呐图像与平面地形图的镶嵌图。

3 对水底地貌进行解释时，应包括沙堤、水下河谷等地形的定位，管道、电缆、水下地下构(建)筑物的形态特征描述，异常区域的长度及面积计算等。

4 成果图件应包括：

1）航迹图、水深图、地形图。

2）测扫声呐时应包括侧扫声呐条幅图、侧扫声呐镶嵌图。

3）需要对水底地貌进行解释时应包括地貌解释图。

10.4 水域地震反射波法

10.4.1 水域地震反射波法可用于探测水下地形，划分地层，探查岩性分界线、隐伏断层，沉积物分类等。

10.4.2 水域地震反射波法仪器和检波器除应符合本规范

第 6.1.1 条～第 6.1.3 条的规定外，还应符合下列规定：

1 地震仪通频带范围应优于 1 Hz～1 000 Hz，最小采样间隔不应大于 0.1 ms，最大采样点数不应小于 1 024。

2 检波器自然频率不应小于 100 Hz。

3 采集控制系统应具备连续触发采集功能。

4 震源应具备连续激发功能，最小激发时间间隔不宜大于 2 s。

5 震源系统与地震采集系统同步误差不应大于 1 ms。

10.4.3 水域地震反射波法测线布置除应符合本规范第 3.0.6 条的规定外，还应符合下列规定：

1 测线宜为直线，受障碍物限制时，可采用弯线采集，最大偏折角不宜大于 30°，最小边长不宜小于一个排列长度。

2 面积性勘探时，宜布置规则测网，测线间距宜为 5 m～30 m。

10.4.4 水域爆炸作业除必须符合本规范第 6.1.8 条第 1 款、第 2 款的规定外，还必须符合下列规定：

1 按水上安全管理部门的要求设立警戒线，作业船严禁在爆炸点的下游航行。

2 药包应在地面或木质的舱板上制作，并应带有能顺利自沉的加重物。

3 投药船的作业舱中严禁存放任何带电物品，投药后确认药包没有挂在船底。

4 药包严禁用起爆线牵引。

5 药包漂浮水面时严禁起爆，已投入水底的药包严禁拖曳。

6 水中漂浮设备的标志应醒目。

10.4.5 水域地震反射波法数据采集除应符合本规范第 6.4.5 条的规定外，还应符合下列规定：

1 采集数据前应在测区内布置试验测线，通过试验确定震源能量、沉放深度、排列长度、拖缆沉放深度、激发间隔、记录长度等

参数。

2 应采用走航式单次或多次覆盖观测系统。

3 作业船应沿测线延伸方向提前上线、延时下线，延伸线单边长度不应小于最大炮检距的1/2；航速应满足有效勘探点距要求。

4 震源系统应符合下列规定：

1）震源沉放深度不宜小于1.0 m。

2）作业期间应实时监控激发能量、同步误差等工作状态。

3）使用炸药震源时，严禁在作业船航行的上游激发。

5 拖缆接收系统应符合下列规定：

1）沉放深度与设计沉放深度差值不应大于1.0 m。

2）羽角方向应与测线方向一致，避让障碍物时羽角不宜超过15°。

6 记录应与导航定位系统时钟同步，同步时差不应大于1 ms。

7 海域宜选择在平潮期作业，且应连续观测水位变化。

8 数据采集时出现下列情况，应停止作业并重新采集该测线数据。

1）记录出现强烈干扰、空白，丢失定位信号时。

2）航迹偏离设计测线距离大于目标探测深度的1/3时。

3）满覆盖测线长度小于设计测线长度的30%时。

9 高精度三维地震反射勘探震源、拖缆宜增加定位装置提高观测系统构建精度。

10.4.6 水域地震反射波法质量检查应符合本规范第6.4.6条的规定。

10.4.7 水域地震反射波法资料处理与解释除应符合本规范第6.4.7条的规定外，还应符合下列规定：

1 原始资料整理应符合下列规定：

1）数据应按测线统一存储，并与班报记录一致。

2）原始记录应进行备份存储。

3）作业班报应按测线作业顺序装订成册。

4）应利用测线号、炮号（文件号）、激发时间匹配导航定位记录，获得震源点、记录道平面坐标、沉放水深等测量信息，输出观测系统文件。

2 数据预处理应根据环境干扰和数据特征选用内插修补、粗差剔除、背景噪声压制、涌浪校正、振幅补偿、潮差校正等处理流程。

3 数据处理应根据探测目的、地质和数据特征选用数据解编、置道头、叠前去噪、预处理、反褶积、多次波压制、速度分析、动校正、倾角时差校正、叠加、偏移成像等处理流程。

10.5 水域直流电法

10.5.1 水域直流电法可用于划分地层，探查岩性分界线、隐伏断层、岩溶，沉积物分类等。

10.5.2 水域直流电法工作宜采用电测深或电测剖面法，电测深宜选用偶极－偶极装置、施伦贝谢装置、三极装置。

10.5.3 水域直流电法仪器设备除应符合本规范第 4.1.2 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应具备快速充放电功能。

2 应具备单通道或多通道采集功能。

3 应具备连续测量、快速采集存储功能。

4 宜具备高精度内部时钟或导航定位系统通信接口。

10.5.4 水域直流电法测线布置除应符合本规范第 3.0.6 条的规定外，还应符合下列规定：

1 测线宜为直线，受线位、障碍物等限制时，可布设为折线。

2 面积性水域勘探时，测线间应布置联络测线。

10.5.5 水域直流电法数据采集除应符合本规范第 4.1.6 条的规定外，还应符合下列规定：

1 可采用走航拖曳或定点采集方式，作业前应进行设备检查与联机试验。

2 应采用不极化电极，宜选用铅电极或石墨电极。

3 采集数据前应在测区内布置试验测线，通过试验确定装置形式、极距序列、供电电压、电缆沉放深度等采集参数。

4 电缆可漂浮于水面或沉于水面下固定深度，当水深大于10 m时，宜将电缆沉于水底进行探测。

5 各电极沉放深度不宜小于0.5 m，且保持一致。

6 数据发生畸变时，应停止作业，对供电系统和测量系统进行漏电检查。

7 电缆偏离设计测线的横向距离大于25 m或0.3倍最大极距时，应停止作业重新采集。

10.5.6 水域直流电测深质量检查应符合本规范第4.2.6条的规定，水域电测剖面法质量检查应符合本规范第4.3.5条的规定。

10.5.7 水域直流电法资料处理与解释应符合下列规定：

1 数据处理前应对导航定位、观测记录进行解编，匹配测点坐标。

2 电缆沉于水底测量时，应收集水底地形资料。

3 电测深法还应符合本规范第4.2.7条的规定。

4 电测剖面法还应符合本规范第4.3.6条的规定。

10.6 水域电磁法

10.6.1 水域电磁法可用于划分地层，探查岩性分界线、隐伏断层等。

10.6.2 水域电磁法可根据任务要求、工区环境、地质条件选用瞬变电磁法、天然场大地电磁法、地质雷达法等。

10.6.3 水域电磁法仪器设备应符合下列规定：

1 设备采集拖体(载具)应具备防水绝缘功能，宜具备姿态稳定功能，满足走航拖曳式数据采集需求。

2 天然场大地电磁法仪器的技术指标除应符合本规范第5.3.2条的规定外，走航拖曳式采集数据时还应具备高速、多采样率并行连续采集功能。

3 瞬变电磁法仪器的技术指标除应符合本规范第5.5.2条的规定外，还应具备低时漂和高速采集功能。

4 采集控制系统应具备快速存储功能，宜具备高精度内部时钟或导航定位系统通信接口。

10.6.4 水域电磁法测线布置应符合本规范第10.5.4条的规定。

10.6.5 水域电磁法数据采集应符合下列规定：

1 作业前应进行设备检查与联机试验，具体内容包括：

1）拖体的密闭性检查，信号电缆和供电电缆的绝缘性检查，应消除漏水、漏电隐患。

2）应布置试验测线确定装置类型、回线边长、发射电流、时窗范围、电偶极距、频率范围等采集参数。

2 拖体与作业船的距离应大于三倍船长，设备布设、回收应可靠、高效、安全。

3 宜在风浪较小时进行数据采集，当风浪较大时应进行试验确定数据的有效性。

4 天然场大地电磁法数据采集可采用标量、张量观测，数据采集还应符合本规范第5.3.4条的规定。

5 瞬变电磁法数据采集宜采用重叠回线、共中心回线装置或偶极－偶极装置，数据采集还应符合本规范第5.5.5条的规定。

6 地质雷达法数据采集应符合本规范第5.7.5条的规定。

10.6.6 天然场大地电磁法质量检查应符合本规范第5.3.5条的规定，瞬变电磁法质量检查应符合本规范第5.5.6条的规定，地质雷达法质量检查应符合本规范第5.7.6条的规定。

10.6.7 水域电磁法资料处理与解释应符合下列规定：

1 数据处理前应对导航定位、观测记录进行解编，匹配测点坐标。

2 天然场大地电磁法可按时间间隔或距离间隔剖分时间记录，按时间间隔剖分时应取分时中心时间匹配测点坐标。

3 天然场大地电磁法还应符合本规范第 5.3.6 条的规定。

4 瞬变电磁法还应符合本规范第 5.5.7 条的规定。

5 地质雷达法还应符合本规范第 5.7.7 条的规定。

10.7 水域磁法

10.7.1 水域磁法可用于探查水下地质构造，探测沉船、水底电缆、金属管道等水下障碍物。

10.7.2 水域磁法仪器设备除应符合本规范第 7.1.3 条的规定外，还应符合下列规定：

1 灵敏度应优于 0.1 nT。

2 磁力仪应具备连续采集和自动记录功能，且最大采样频率不应小于 1 Hz。

10.7.3 水域磁法数据采集除应符合本规范第 7.2 节的规定外，还应符合下列规定：

1 磁力仪主机宜安装固定于舱室内，布设传输电缆时应避开其他有源线缆，无法避开时应使传输电缆与干扰电缆呈垂直走向通过。

2 磁探头可根据设备特点采用固定式或拖曳式安置，并应尽量避开磁、振干扰源。

3 采集前应进行磁力仪校验与联机试验，并布置试验测线确定作业参数。

4 每个工区开始磁力测量作业或磁力设备更换时，均应按附录 F 进行船磁影响试验。

5 测线拼接时，应重复采集 2 倍拖缆长度。

10.7.4 水域磁法的重复观测和质量检查应符合本规范第 7.2.8 条的规定。

10.7.5 水域磁法资料处理与解释除应符合本规范第 7.3 节的规

定外，还应符合下列规定：

1 资料整理时，应根据导航定位记录对观测记录进行解编匹配、坐标改正，剔除不合格数据。

2 数据处理应包含船磁影响改正和日变改正。

11 测　　井

11.1 一 般 规 定

11.1.1 测井仪器的技术指标除应符合本规范第 3.0.4 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应具有良好耐压性、抗震性和防水性。

2 地面仪器线路之间以及仪器、绞车集电环、供电电缆的对地绝缘电阻应大于 10 MΩ。

3 电缆线芯之间、电极系各电极之间、井下仪器线路与外壳之间以及电缆线芯对地的绝缘电阻应大于 2 MΩ。

4 深度计数装置允许偏差应为±0.5%。

11.1.2 测井仪器的一致性测定除应符合本规范第 3.0.5 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应选择整孔或孔中不小于 10 m 长度的井段进行一致性测定。

2 电阻率、自然伽马、声速、密度测井一致性的允许均方相对误差应为±5%；自然电位测井一致性的允许绝对误差应为±2.0 mV；温度测井一致性的允许绝对误差应为±0.5 ℃；井径测量一致性的允许绝对误差应为±5 mm。

11.1.3 测井钻孔应符合下列规定：

1 钻孔深度应大于测试设计深度 5 m，孔底沉渣不应妨碍探头到达设计深度。

2 钻孔内易坍塌等不安全井段应采取保护措施。

3 实施电阻率、自然电位、井液电阻率、井温、声速等测试的钻孔或井段应有井液。

11.1.4 测井数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 数据采集前应收集孔深、井液及钻孔安全情况。

2 绞车与滑轮应妥善固定，下井电缆位于钻孔中心。

3 同一工点相同测井方法工作参数应保持一致，工作参数可根据既有测井资料或通过试验确定。

4 观测时应按井温测井、自然电位测井、其他方法测井的顺序进行，井温、井液电阻率和电视测井在电缆下放时进行，其他方法测井在电缆提升时进行。

5 连续观测的采样点距不应大于20 cm，重点异常井段宜重新加密测量。

6 深度记录的起点应与钻探深度起算点一致，测井深度的允许相对误差为±1‰。

7 根据不同方法和采样点距选取相应的电缆升降速度，速度变化不应超过±5%。

8 放射性测井的数据采集还应符合本规范第9.1.6条的规定。

11.1.5 测井质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，还应符合下列规定：

1 应以井段为检查单元，检查观测应在重要井段和异常段布置，检查长度不小于该孔测试长度的5%。

2 两次观测的曲线或图像应有良好的相似性和重合性。

3 电阻率、自然伽马、声速、密度测井曲线幅值的允许平均相对误差应为±5 %。

4 自然电位曲线幅值的允许平均绝对误差应为±2.0 mV。

5 温度测井的允许平均绝对误差应为±0.5 ℃。

6 井径测量的允许平均绝对误差应为±5 mm。

7 井斜测量中，顶角测量允许平均误差应为±0.5°；1°≤顶角<5°时，方位角测量允许平均误差应为±10°；顶角≥5°时，方位

角测量允许平均误差应为±5°。

11.1.6 测井资料处理与解释除应符合本规范第3.0.12条的规定外，还应符合下列规定：

1 曲线应清晰，深度记号标注齐全，并注明工作参数。

2 可结合钻探地质资料及曲线特征点、标志层位置对曲线进行平差处理。

3 根据不同的测井要求确定主要的判释曲线，并结合钻探地质资料进行地质解释；地质条件相同的测区，解释原则应统一。

4 应对电阻率、波速、自然伽马等曲线特征进行对比分析，综合解释。

11.1.7 测井成果图件的编制应符合下列规定：

1 测井柱状图、测井影像图与钻孔柱状图宜并列绘制。

2 各曲线应注明纵横比例、曲线名称、技术条件、测量单位等。

3 重点井段应作详细分层解释。

11.1.8 综合测井资料解释应重点说明以下内容：

1 钻孔的地层划分和岩体完整性的定性评价。

2 可能存在的含水层位置、厚度及孔内地下水动态。

3 地温特征和放射性异常特征。

11.2 电 测 井

11.2.1 电测井可用于测定地层、井液和地下水的电性参数，校正钻孔地质剖面，确定含水层位置和厚度，区分咸淡水，以及含水层之间的补给关系等。

11.2.2 视电阻率测井应符合下列规定：

1 精确测定地层顶底界面位置时宜选用梯度电极系，岩层大角度倾斜时宜选用电位电极系。

2 测井仪器的电极系类型和电极距应根据仪器探头结构和探测要求，通过试验确定。

3 三侧向电流测井应保证地面电极接地良好且供电稳定，记录电流曲线时应检查并确定增量方向。

4 地面电极应设置在远离高压线和工业游散电流干扰小的地点，采用两极装置时地面电极间距大于50倍井下电极距。

5 曲线出现负值或在金属套管中不归零时，应查明原因、消除故障后重新测量。

6 测速宜小于10 m/min，直读电阻率测量的允许相对误差为±4 %。

7 求取电参数应有井径曲线配合，选取完整、厚层围岩的电阻率作为近似值。

11.2.3 自然电位测井应符合下列规定：

1 测速宜小于10 m/min。

2 地面电极远离电力装置，宜置于无污染不流动的泥浆池里或水中。

3 宜采用不极化电极，使用金属重锤时，测量电极距金属重锤不小于2 m。

11.2.4 水文测井扩散法测量应符合下列规定：

1 扩散测量应在洗孔或抽水后进行，孔内水位稳定、盐化均匀。

2 井液电阻率 ρ_0 曲线应在盐化前测量，并在电缆下放时进行。

3 盐化后应按一定时间间隔测4条～6条曲线，并记录每条曲线的起止时间，精确到分钟。

4 每次测量的时间间隔和投盐量应根据地下水流速确定，井液电阻率曲线应分布均匀，最后一条曲线的淡化部分与 ρ_0 接近。

5 盐化前后的测量技术条件应一致，测速宜小于10 m/min。

11.2.5 水文测井注入法或提捞法测量应符合下列规定：

1 升高或降低水位不得少于3次，每次水位差不小于2 m。

2 应精确记录钻孔的稳定水位、注水量、提捞量及水位变化

情况。

3 盐柱长度宜为 10 m；记录盐柱界面移动的曲线不少于 4 条，且分布均匀。

11.2.6 电测井资料的整理与解释除应符合本规范第 11.1.6 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应分析测区地层与视电阻率及自然电位的对应关系。

2 定性解释前，可根据层间接触带或层内小层的曲线特征、形态，建立岩性标志层。

3 应结合钻孔水文地质资料和井温曲线综合分析，估算地下水的渗透速度，定性比较岩层的含水性和渗透性。

11.3 声速测井

11.3.1 声速测井可用于测定岩体的声波速度，划分地层，评价岩体风化程度及完整性等。

11.3.2 声速测井仪的技术指标除应符合本规范第 11.1.1 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应具有自动调节增益，快速判读声时、首波幅度及主频的功能。

2 频率响应范围宜为 20 kHz～100 kHz。

3 计时精度应优于 1 μs，测时允许相对误差应为±1‰。

4 接收灵敏度应优于 30 μV。

11.3.3 声速测井的数据采集除应符合本规范第 3.0.9 条的规定外，还应符合下列规定：

1 探管宜安装扶正器。

2 连续测量时，测速宜小于 5 m/min。

3 点测时应根据任务要求和地质条件确定观测点距，不宜大于 0.5 m，异常段应加密。

11.3.4 声速测井的资料处理与解释除应符合本规范第 11.1.6 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应根据曲线的变化分段求取平均声速值，并分层进行解释。

2 计算岩体波速时应考虑井径、岩性变化和泥浆的影响。

3 计算岩体的弹性力学参数时，应将岩体声波速度换算成地震波速度。

11.4 超声成像测井

11.4.1 超声成像测井可用于判定断层和软弱夹层的倾向、倾角、厚度以及井壁的孔洞、裂隙等。

11.4.2 超声成像测井仪器的技术指标应符合本规范第11.3.2条的规定。

11.4.3 超声成像测井的数据采集应符合下列规定：

1 探管下井前应做声反射和磁扫描的监视检查。

2 应采用连续测试方式，换能器应与井液直接接触，探管宜安装扶正器。

3 深度比例尺应根据岩层倾角的大小，孔洞、裂隙、断层的规模，软夹层的厚度以及观测精度确定。

4 测速不大于3 m/min，记录应清晰反映井壁的地质情况。

11.4.4 超声成像测井的资料处理与解释除应符合本规范第3.0.12条的规定外，还应符合下列规定：

1 图像应展开、拼接成分段连续的图片；横向宜从左到右按北、东、南、西、北方向展开，并标注方位；纵向宜标注深度或高程。

2 孔斜大于5°时，解释结果应根据井径、井斜资料修正。

3 应依据图像进行孔内地质现象的观察、描述，判别和计算断层、裂隙、软夹层的倾角、倾向、方位和厚度。

4 可根据图像亮度大小与声阻抗关系定性判断岩性。

11.5 电视测井

11.5.1 电视测井可用于划分岩层，确定软弱夹层、断层、裂隙、破

碎位置，观察地下水活动，检查混凝土浇筑质量和基础处理的灌浆效果等。

11.5.2 电视测井应在干孔或清水孔中进行，钻孔中井液透明度不够时，应采用清水循环冲洗或加沉淀剂澄清。

11.5.3 电视测井仪器设备应符合下列规定：

1 摄像机分辨率不应低于500万像素，彩色最低照度不应大于0.1 lx。

2 摄像角度宜为360°，方位允许误差为±5°。

3 深度或距离计数精度应优于0.1 m。

11.5.4 电视测井的数据采集除应符合本规范第11.1.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 宜采用连续观测方式，探管提升和下降应匀速进行，每帧的垂向深度间隔不大于1 cm。

2 垂直孔观测宜在电缆下降时进行；水平孔和倾斜孔中，观测应采用硬连接杆推进形式进行。

3 观测过程中，应监视探管前方实时影像，发现有异物阻挡时，应降低探管下降速度或停止，待清除异物后再进行观测。

4 靠近探测对象时，应降低探管移动速度，必要时还可在探测对象范围内重复观测。

5 观测影像模糊不清时，应查明原因并重测。

11.5.5 电视测井的资料解释应符合本规范第11.4.4条第1款～第3款的规定。

11.6 放射性测井

11.6.1 放射性测井可用于测定岩土体放射性强度和岩土体密度，评价放射性物质含量、地层渗透性，划分岩层，追踪地下水的流速流向等。

11.6.2 放射性测井的电缆提升速度不应大于10 m/min 。测定岩土体密度时，电缆提升速度不应大于5 m/min 。

11.6.3 放射性测井的定量评价应考虑井径、井液、套管、放射性水及其沉淀物的不良影响；密度测井受井径影响较大时，应进行井径校正。

11.6.4 自然伽马测井的数据采集除应符合本规范第11.1.4条的规定外，还应符合下列规定：

1 正式测量前应在地面检查探管工作是否正常。

2 测试前，应在已知岩层孔段进行读数涨落试验，统计涨落的允许相对误差为±5%；测试时间应大于仪器各挡位时间常数的10倍，同一测区应采用同一时间常数。

3 地层厚度大于2倍探测半径或3倍井径时，应利用半幅值点确定地层界面。

4 定量评价应包含放射性物质含量、地层渗透性评价。

11.7 井温、井斜、井径测量

11.7.1 井温、井斜、井径测量可用于测定钻孔井液温度，钻孔倾斜情况、垂直度、钻孔直径等。

11.7.2 井温测量应符合下列规定：

1 测量宜在停钻24 h以后进行，测量前不扰动井液。

2 测量前应在孔口对探头进行检查校验。

3 测试应在探管温度与开始测量位置环境温度一致后进行。

4 应在电缆下放时测量，电缆提升时做重复观测。

5 供电电流保持稳定，测速不应大于3 m/min。

11.7.3 井斜测量应符合下列规定：

1 测量前应对仪器作挂零测试，顶角测试值允许偏差为±0.2°。

2 测点间距为10 m～20 m；井斜大于2°或方位角变化大于20°时，应加密测点。

3 同一钻孔分段测斜时，衔接处应有不少于两个重复测量点。

4 测斜结果应列表表示，并绘制钻孔位置投影平面图，计算最末测点或终孔深度时钻孔的垂直深度、水平位移距离及偏移方位角。

5 每孔应有3个以上的检查点，两次观测值的差不得超过仪器的允许误差。

11.7.4 井径测量应符合下列规定：

1 井径测量前后应分别在井场用套管校验仪器，校验记录不应少于3个，允许平均绝对误差为±10 mm。

2 采用三臂探管测量，供电电流应保持稳定，测速小于10 m/min。

3 可根据井径曲线变化特点判别孔内井径扩大位置、岩层的相对软硬及完整程度。

11.8 管 波 法

11.8.1 管波法可用于探查钻孔周边一定范围内的溶洞、破碎带、溶蚀裂隙、软弱夹层等不良地质体分布情况，也可用于检测管桩和灌注桩桩身完整性及岩体完整性等。

11.8.2 管波法仪器设备应符合下列规定：

1 最小采样时间间隔不应大于0.02 ms。

2 系统频带宽度应在100 Hz～3 000 Hz。

3 信号幅值量程不应小于±5 V，幅值测量相对误差应小于10%。

4 发射换能器单次发射能量不宜小于10 J，发射的管波峰值频率范围宜为500 Hz～1 000 Hz。

5 接收换能器的灵敏度应优于3 000 μV/Pa。

11.8.3 两台或两台以上管波设备在同一工点工作时，一致性测定的允许均方相对误差应为±5%。

11.8.4 管波数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 测点间距的选择，在地质勘察中不宜大于 0.1 m，基桩检测中不宜大于 0.05 m。

2 激发与接收中心间距宜为 0.6 m，采样间隔不宜大于 20 μs，记录长度不宜小于 25 ms。

3 应以收发换能器中点作为记录点，宜自下而上进行测试。

4 采集记录中连续漏道或坏道不大于 2 道，边道不得为坏道。

11.8.5 管波法的工作质量检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，还应符合下列规定：

1 检查工作量应以孔为单位，检查孔数不少于总孔数的 5%，且至少检查 1 孔。

2 两次观测的波形形态、异常规模应基本一致，且异常没有明显位移。

11.8.6 管波法的数据处理与解释除应符合本规范第 3.0.12 条的规定外，还应符合下列规定：

1 数据处理时可去除信号的直流零漂，不得进行道间振幅均衡。

2 频率滤波时带通宜为 300 Hz～2 000 Hz。

3 各测点的测试曲线应采用相同增益，可采用伪彩色剖面显示。

4 可根据管波 PSD 曲线、能量曲线、时深曲线、速度等综合参数划分界面和确定岩土层的类别及工程性质。

12　物性参数测试

12.1　大地导电率测试

12.1.1　大地导电率测量可用于电气化线路和铁路通信的抗干扰设计。

12.1.2　大地导电率测量宜采用温纳测深装置。

12.1.3　大地导电率测量的仪器指标和电极埋设应符合本规范第4.1.2条～第4.1.4条的规定。

12.1.4　测点布置应符合下列规定：

1　测点与铁路中心线距离不宜大于100 m，地形条件限制时，不应大于300 m，并应与铁路中心线对应位置处于同一地质单元。

2　车站应布置测点；区间应根据技术要求和岩性分布特征布置测点。

3　同一地质单元相邻测点的两次大地导电率值相差大于3倍时应加密测点。

12.1.5　大地导电率测量的数据采集除符合本规范第4.1.6的规定外，还应符合下列规定：

1　最大AB/2应达到50 Hz电流的影响深度，并大于电测深曲线与解释曲线交点所对应的装置长度。

2　依据探测要求和现场地形条件，可观测与解释曲线交点附近3个～4个电极距的视电阻率。

12.1.6　大地导电率测量的质量检查应符合本规范第4.2.6条的规定。

12.1.7　大地导电率的成果可用图示或数值表示，并应注明测点

地名、里程位置及测区的地层岩性。

12.2 土壤电阻率测试

12.2.1 土壤电阻率测量可用于铁路各种电气设备的接地设计。

12.2.2 土壤电阻率测量应采用四极电测深装置，宜选用温纳测深或施伦贝谢测深装置。

12.2.3 土壤电阻率测量的仪器指标和电极埋设应符合本规范第4.1.2条～第4.1.4的规定。

12.2.4 土壤电阻率测量的测点布置应符合下列规定：

1 测网应覆盖测试场地，测点均匀分布。

2 一座铁路变电所测点数不宜少于6个。

12.2.5 土壤电阻率测量的数据采集除应符合本规范第4.2.5的规定外，还应符合下列规定：

1 宜在连续三日晴天后进行，冬季测量时，电极应穿透冻土层。

2 根据探测任务确定测深装置和极距序列，最大电极距应满足要求的最大探测深度。

3 测点应覆盖测试场地并均匀分布。

12.2.6 在钻孔中进行土壤电阻率测量时应符合下列规定：

1 孔深不应小于测试目的深度。

2 钻孔应充填井液。

12.2.7 土壤电阻率测量的质量检查应符合本规范第4.2.6条的规定。

12.2.8 土壤电阻率测试成果资料应包含土壤电阻率测试平面布置图和测试成果表。

12.3 场地剪切波波速测试

12.3.1 场地剪切波波速测试可用于测定岩土体的横波速度，划分场地类别，计算岩土体的动力学参数等。

12.3.2 场地剪切波波速测试宜选用井地、跨孔或孔中悬挂式采集方式。

12.3.3 场地剪切波波速测试仪器和检波器的技术指标应符合本规范第 6.1.1 条～第 6.1.3 条的规定。

12.3.4 测试钻孔除应符合本规范第 11.1.3 条的规定外，还应符合下列规定：

1 采用套管护壁时，应在套管与周围土体之间填充泥浆、砂等耦合剂，保证套管与土体之间的紧密耦合。

2 钻孔深度应大于测试深度，剪切波测试深度应满足工程抗震设计需求。

3 钻孔孔径宜大于检波器直径 10 mm 以上。

4 悬挂式测试时，钻孔内应注满井液，井液稠度满足探头的正常升降。

12.3.5 采用井地采集方式时，数据采集除应符合本规范第 3.0.9 条的规定外，还应符合下列规定：

1 宜采用井中三分量检波器，检波器应与孔壁良好耦合，可采用充气式或机械式贴壁装置。

2 激发板长度不宜小于 1.5 m，激发板应与地表良好耦合，堆压重物宜超过 300 kg。

3 激发板长轴中心垂线应通过孔口，距离不宜大于 2 m。

4 点距宜为 1 m，层位变化处宜加密。

5 采用重锤激发时，锤击力应保持水平，并避免二次激发。

12.3.6 采用悬挂式采集方式时，数据采集除应符合本规范第 3.0.9 条的规定外，还应符合下列规定：

1 测试前应在地面检查场地的环境噪声，调试仪器。

2 测试中应及时清理激振器上的吸附物。

3 实时监测数据记录，发现异常数据时应检查仪器设备的工作状态，重复观测或重新采集。

12.3.7 采用跨孔采集方式时，数据采集除应符合本规范第

3.0.9 条的规定外，还应符合下列规定：

1 激发孔和接收孔间距在土层中宜为 2 m～4 m，岩层中不宜大于 8 m。

2 震源和检波器应置于同一地层的相同高程处，且深度不宜小于 0.4 倍孔距。

3 测试点深度大于 15 m 时，应进行孔斜测量。

12.3.8 场地剪切波波速测试的资料处理与解释除应符合本规范第 3.0.12 条的规定外，还应符合下列规定：

1 采用井地采集方式时，均匀地层剪切波的垂直传播时间应按下式计算：

$$t=\frac{h+h_0}{\sqrt{L^2+(h+h_0)^2}}t_1 \tag{12.3.8—1}$$

地层变化较大时，应按下式计算：

$$t=\sum_{i=1}^{n}\frac{h_i-h_{i-1}}{v_i} \tag{12.3.8—2}$$

$$v_i=\frac{\sqrt{(h_0+h_i)^2+L^2}-\sqrt{(h_0+h_{i-1})^2+L^2}}{t_i-t_{i-1}} \tag{12.3.8—3}$$

式中 t——剪切波的垂直传播时间(s)；

h——均匀地层测点深度(m)；

t_1——均匀地层中剪切波从激发点到达测点的实测时间(s)；

n——测点总数；

i——测点号，取值为 1，2，3，…，n；

t_i——剪切波从激发点到达测点的实测时间(s)；

t_{i-1}——前一测点的实测时间(s)；

h_i——测点深度(m)；

h_{i-1}——前一测点的深度(m)；

h_0——震源与孔口的高差(m)；

L——激发板中心到测试孔的水平距离(m)；

v_i——测点剪切波速度(m/s)。

2 采用悬挂式采集方式时，测点的记录点位置为两道检波器中心位置，测点剪切波速度可按下式计算：

$$v_i=\frac{S}{|t_{2i}-t_{1i}|} \tag{12.3.8—4}$$

式中 S——两道检波器距离(m)；

t_{2i}，t_{1i}——两道地震记录的剪切波初至时间(s)。

3 采用跨孔采集方式时，测点剪切波速度应按下式计算：

$$v_i=\frac{S}{t_i} \tag{12.3.8—5}$$

式中 S——震源与检波器之间距离(m)；

t_i——地震记录剪切波初至时间(s)。

4 应根据深度-速度曲线和深度-速度表，结合钻孔地质情况进行波速分层。

5 每层剪切波速度按层内测点速度的平均值求取，计算平均值前应先剔除突变点。

6 计算深度内地层的等效剪切波速度可按下式计算：

$$v_{se}=\frac{H}{\sum_{i=1}^{n}\frac{h_i}{v_{si}}} \tag{12.3.8—6}$$

式中 v_{se}——计算深度内地层的等效剪切波速度(m/s)；

i——地层序号，取值为 1，2，3，…，n；

n——计算深度内土的层数；

H——计算深度(m)；

h_i——计算深度内，第 i 层土的厚度(m)；

v_{si}——计算深度内，第 i 层土的剪切波速度(m/s)。

12.3.9 场地剪切波波速测试的质量检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应以测试孔为检查单元，且至少检查一个孔的测量数据。

2 两次测定的剪切波波速值允许相对误差应为±10%。

12.3.10 车站、房建工程应采用《建筑抗震设计规范》GB 50011进行场地类别划分；桥梁、路基、隧道等应采用《铁路工程抗震设计规范》GB 50111进行场地类别划分。

12.4 岩样波速测试

12.4.1 岩样波速测试可用于测定岩样的声波速度。

12.4.2 岩样波速测试的仪器技术指标除应符合本规范第6.1.1条的规定外，还应符合下列规定：

1 换能器的发射频率应满足下式规定：

$$f \geqslant 2v_p/D \tag{12.4.2}$$

式中 f——换能器发射频率(Hz)；

v_p——岩石纵波速度(m/s)；

D——试件的直径或边长(m)。

2 采集仪最小采样间隔不大于50 μs，最大采样点数不小于1 024。

12.4.3 岩石取样应符合下列规定：

1 钻孔岩样应挑选完整的岩芯柱，岩芯柱两端应磨平；露头岩样宜打磨为规则体。

2 岩样不应有裂隙、裂缝等破坏岩石完整性的结构。

3 岩样测试方向长度不宜小于30 cm。

12.4.4 岩样波速测试数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 可采用收、发换能器对接采集方式测读零延时。

2 可选用直透法和平透法进行测试。采用直透法时，应将换能器安放在岩样的两个端面上，使换能器的中心在试件的轴线上；采用平测法时，应将换能器安放在岩样的同一侧。

3 测定纵波速度宜采用凡士林或黄油为耦合剂，测定横波速

度宜采用铝箔或铜箔作为耦合剂。

4 每个岩样测试次数不应小于3次。

5 测试时应实时观察测试记录波形，记录异常或首波起跳不清楚时应废弃本次测试数据。

6 距离可用钢尺测量，直透法收发距应测量岩样在测试方向的长度，平透法收发距应测量两个换能器中心的距离。

12.4.5 每个岩样测试结果应取多次测定的平均值，岩样的波速应按以下公式计算：

$$v=\frac{L}{t-t_0} \tag{12.4.5}$$

式中 v——岩样的波速(m/s)；

L——收发距离(m)；

t——首波达到时间(s)；

t_0——仪器系统的零延时(s)。

12.4.6 岩样波速测试质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，两次测定的速度值允许相对误差为±10%。

12.4.7 岩样波速测试成果为岩样的速度表，表中应包括岩样的取样位置、测试时间、测试次数、岩样几何尺寸、速度值等。

12.5 地脉动测试

12.5.1 地脉动测试可用于测定场地卓越周期和脉动幅值，提供地震分区参数。

12.5.2 地脉动测试设备除应符合本规范第6.1.1条～第6.1.3条的规定外，还应符合下列规定：

1 检波器通频带范围应优于0.5 Hz～25 Hz。

2 采集仪通频带范围应优于0.5 Hz～40 Hz，宜具有实时显示记录和频谱图像的功能。

12.5.3 测试点周围不应有特定震动源，与建筑物距离应大于该建筑物高度的2/3。

12.5.4 地脉动测试数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列规定：

1 地面测试应符合下列规定：

1）放置检波器的地面应密实平整，表层土壤松散时应挖坑安置。

2）水平检波器按东西、南北两个方向布置，垂直检波器应垂直水平面，允许偏差为±10°，检波器之间的距离不大于1.0 m；区域性断层通过场地或场地附近时，水平检波器还应分别按平行和垂直断层走向的方向布置。

3）检波器远离记录仪，测试时人员、车辆不得在测点附近活动。

4）测试应在人为干扰背景最低的时间段进行，宜在夜间观测。

5）每个测点的测试不应少于3次，每次测试的采样时长不应少于10 min，两次测试间隔时间不应少于30 min。

2 孔中测试应符合下列规定：

1）孔中测点的深度应根据工程要求和地质复杂程度确定。

2）孔中测点的地面投影与地面测点的水平距离不应大于1.0 m，必要时应进行孔中测斜工作。

3 高耸建筑物或精密仪器厂房的场地宜同时进行地面和孔中测试。

4 干扰强烈的地段应隔日进行重复观测。

12.5.5 不具备观测条件且有实测剪切波资料时，卓越周期可按下式计算：

$$T = \sum_{i=1}^{n} \frac{4h_i}{v_{si}} \tag{12.5.5}$$

式中 T——卓越周期(s)；

h_i——第 i 层地层厚度(m)；

v_{si}——第 i 层地层剪切波速度(m/s)；

n——测试深度内地层的层数；

i——地层序号，取值为 1，2，3，…，n。

12.5.6 地脉动测试的质量检查除应符合本规范第 3.0.10 条的规定外，还应符合下列规定：

1 应以测试场地为检查单元，且至少检查一个场地的测量数据。

2 地面检查测试的检波器拾振方向应与基本观测时一致。

3 两次测定的卓越周期值允许相对误差应为±10%。

12.5.7 地脉动测试资料的处理和解释应符合下列规定：

1 信号处理前应对零点漂移和记录波形进行检验，剔除干扰信号，并选择较好的记录段进行解释。

2 卓越周期应根据不同时间的频率谱和功率谱做出相关分析后确定，存在较强干扰信号时可结合位移谱、速度谱及加速度谱分析。

3 三个分量显示的卓越周期不同时，应以水平向的卓越周期为主，必要时可分别提交水平向和竖直向的卓越周期。

4 地脉动测试的成果应包括卓越周期、卓越频率和振幅谱图。

13　工程物探应用

13.1　工程地质勘探

13.1.1　物探用于工程地质勘探应符合下列规定：

1　物探工作开展前应充分收集和研究工点已有的遥感和区域地质资料。

2　应综合分析工点的地形、地质和物性特征并结合工程特点和勘察阶段合理选择物探方法。

3　重大工点、控制工点、地质条件复杂的工点和存在多种干扰因素的工点，应采用两种及以上方法进行综合物探。

4　宜根据勘探目的适当布置验证钻孔，结合钻孔和地质调绘资料对物探成果适当修正。

5　物探成果应结合其他勘探资料综合分析，合理利用。

13.1.2　加深地质阶段的物探应用应符合下列规定：

1　可用于探查影响线路方案的区域性地质构造和大型不良地质体的性质、规模、特征、分布范围等。

2　物探应在大面积地质调绘资料的基础上进行。

3　应根据勘探点的具体地形和地质条件确定物探测网布置和物探方法。

4　在区域线路方案比选中，物探成果可为重大控制工点地质评价提供依据。

13.1.3　初测阶段的物探应用应符合下列规定：

1　可用于探查线路贯通方案与主要比选方案的区域性地质构造和大型不良地质体；探查影响线路方案重大控制工点的岩带、地质构造等地质异常的位置和分布；探查专项地质研究中的疑难

地质问题等。

2 物探应在充分研究既有地质调绘资料的基础上进行，并指导钻探的布设。

3 物探测线宜沿线路中线或垂直探测对象长轴或走向布置，必要时可布置多条测线。

4 应根据探测要求和现场条件合理选择物探方法，必要时宜进行综合物探。

5 物探成果可为线路方案比选和重点工程的工程地质评价提供基础资料。

13.1.4 定测阶段的物探应用应符合下列规定：

1 可用于探查影响线路工程的断层、不良地质、地层和隧道围岩特征，进行岩土地震波速度、土壤电阻率、大地导电率等工程设计参数的测量。

2 物探应在充分研究初测阶段的地质调绘、钻探、物探资料的基础上进行，指导补充地质调绘和钻探。

3 物探测线的布置和物探方法的选择应满足工程地质评价和工程设计的需要，必要时应进行综合物探。

4 必要时可与其他勘探手段相互配合，对岩溶、采空区等疑难地质问题宜利用钻孔进行详查。

5 物探成果可用于指导工程的后续勘探及作业，并作为工点工程地质评价和工程设计的基础资料。

13.1.5 路基工程的物探应用应符合下列规定：

1 可用于探查路基工程的土石界面、岩溶和采空区的空间位置、山间谷地的软土分布和既有线路路基病害等。

2 高陡边坡和深路堑的岩溶、采空区勘探宜在路基施工完成后进行。

3 测线沿中线布置，不宜少于三条，必要时可布置适当数量的横测线，测线长度应超出路基工程的长度和宽度。

4 路基工程的勘探中，土质路基宜采用面波法、微动谱比法、

高密度电法(激电)等,岩质路基宜采用地震映像法、地质雷达法(低频)、瞬变电磁法等,在需开展精细勘探的路基段除以上方法外还可采用跨孔 CT 方法。

13.1.6 桥涵工程的物探应用应符合下列规定:

1 可用于探查桥涵工程的基岩面起伏和埋深、第四系分层特征、断层位置及产状、岩溶的发育及分布特征等。

2 测线宜沿中线布置,必要时可增加辅助测线或横测线。

3 高墩、大跨、特殊结构等桥梁工程宜进行钻孔剪切波速度测试。

4 岩溶地区,大口径桩在成桩前应开展桩底岩溶勘探,探测深度不应小于 5 m。

13.1.7 隧道工程的物探应用应符合下列规定:

1 可用于探查隧道洞身通过地层的岩性变化、围岩级别,探查断层、岩溶、采空区异常位置和规模,探查进出口和浅埋段的风化层厚度,为分析隧道地下水可能富集地段提供资料。

2 越江(海)隧道工程可采用物探探查基岩埋深、第四系地层变化、沉船的位置和分布等。

3 地质和地形条件复杂的越岭隧道宜进行综合物探。

4 物探测线沿隧道中线布置,复杂隧道或隧道的复杂地段应适当增加测线。

5 深孔或特殊地质钻孔进行综合测井时,钻孔终孔孔径不宜小于 91 mm。

6 埋深不大于 100 m 的隧道宜采用折射波法、高密度电法等综合物探方法,埋深大于 100 m 的隧道宜采用大地电磁法、折射波法等综合物探方法。

13.1.8 物探用于岩溶工程地质勘探应符合下列规定:

1 可用于查明可溶岩与非可溶岩的界线、岩溶发育范围和深度。

2 物探测线宜按线路中线或垂直岩溶发育带走向布置,区间

勘探不宜少于3条测线，测线间距宜为5 m～30 m；探查与地下水活动有关的岩溶发育带还应布置相关的追踪测线。

3 桥梁、路基和站场工程的岩溶勘探宜选用直流电法、瞬态面波法、微动法、地质雷达法、单点反射波法、瞬变电磁法、大地电磁法等。

4 隧道的岩溶勘探宜选用大地电磁法、瞬变电磁法、直流电法、微动法等。

5 水域的岩溶勘探宜选用地震反射波法、瞬变电磁法、大地电磁法、直流电法等。

6 追踪岩溶水流向或溶洞连通特征宜采用充电法等。

7 既有隧底及周边的岩溶探查宜选用单点反射波法、地质雷达法、瞬变电磁法等。

8 既有电气化区段的岩溶探查宜选用单点反射波法、面波法、直流电法等。

9 在基岩裸露或硬化路面地段，宜选用地质雷达法、瞬变电磁法、单点反射波法等。

10 重要工程和岩溶强发育地段可增加跨孔CT法。

13.1.9 物探用于采空区的工程地质勘探应符合下列规定：

1 可用于探测采空区的分布和特征。

2 测线宜垂直控制地层的走向布置，测网密度应根据采空区的规模和埋深确定，测网范围应大于采空区对铁路工程的影响范围。

3 根据地形、埋深、规模、场地条件和主要的物性差异可采用大地电磁法、瞬变电磁法、高密度电法、地震反射波法、钻孔CT法、磁法、重力法及放射性法等。

4 重大工程或复杂的采空区应进行综合物探。

13.1.10 物探用于滑坡和岩堆的工程地质勘探应符合下列规定：

1 可用于探查滑坡和岩堆体的厚度和分布范围。

2 主测线宜沿滑坡或岩堆体的轴向布置，平行或垂直主测线

宜布置适量的辅助测线，测线数量和长度应根据滑坡或岩堆体的规模确定。

3 探测方法可选择折射波法、地震反射波法、面波法、微动法、高密度电法等。

13.1.11 物探用于断层的工程地质勘探应符合下列规定：

1 可用于探查断层的走向、倾向和宽度。

2 测线宜垂直或大角度相交于断层的走向，探查断层走向时，测线数量不应少于2条。

3 地面或浅埋地下工程可选用直流电法、瞬变电磁法、地震反射波法、折射波法等。

4 深埋地下工程可选用大地电磁法、地震反射波法等，地形条件复杂时宜采用大地电磁法。

5 水域或第四系地层较厚时，可选用地震反射波法、大地电磁法、瞬变电磁法等。

13.1.12 物探用于第四系工程地质勘探应符合下列规定：

1 可用于第四系地层中黏土层、砂砾层、卵石层、不均匀凸镜体的分层和土石界面的划分等。

2 测线的长度、数量和方向应根据需要布置，宜沿中线布置。

3 探测方法可选用折射波法、地震反射波法、面波法、微动谱比法、地质雷达法、电测深法等。

13.1.13 物探用于地下水源勘探应符合下列规定：

1 可用于探查富水地层和贮水构造、裂隙、岩溶等。

2 探测方法可选用直流电法、大地电磁法或瞬变电磁法。

3 应进行既有水源的资料收集和物性参数测试。

4 富水地层的测线宜垂直含水层的走向布置，应有3条以上的测线通过含水地层，测点密度应能反映含水层厚度的变化特征。

5 构造、裂隙、岩溶水的测线宜垂直构造或岩溶发育带走向布置，应有2条以上的测线通过含水构造或岩溶发育带、3个以上测点反映构造或岩溶异常。

6　应结合调绘和区域水文资料综合分析物探资料，提出水文钻井的建议井位。

7　水文钻孔应进行水文测井。

13.2　地下管线探测

13.2.1　地下管线探测可用于查明给水、排水、燃气、热力、工业等各种地下管道以及电力、通信、信号等地下电缆的平面位置、走向、埋深等。

13.2.2　地下管线现场探测前应搜集测区范围内的下列资料：

1　已有各种管线施工图、竣工图及技术说明资料，重点调查测区是否存在油气定向顶管、高压电力顶管等深埋管线。

2　相应比例尺的地形图、测区及其邻近测量控制点的坐标和高程。

3　军用电缆的分布情况。

4　实地调查各种管线的施工工艺、类型、用途和附属设施的位置。

13.2.3　地下管线探测应根据管线的埋深、材质选择探测仪器和探测方法。

13.2.4　地下管线探测的外业工作应符合下列规定：

1　管线探查宜在管线管理单位提供资料的基础上，采取开井调查结合仪器探测的方式获取管线信息。

2　未知区域探查管线时，宜先采用主动源感应法或被动源法搜索，发现异常后再进行追踪和定位。

3　出露管线宜连续追踪，有连接点时宜采用直连法。

4　观测干扰背景较大或管线分布密集、复杂时，可采用综合物探方法，并增加观测点。

5　测定的管线位置与地面管线标志所示位置不一致时，应进行重复观测，并查明原因。

6　钻孔孔位管线探测宜以孔位为中心，布置十字形或环形剖

面进行探测。发现异常后，应加密测点并扩大探测范围。

7 两条或两条以上平行管线宜采用直连法区分。

8 变径点、变深点、分支点、拐点等特殊管线点应重复探测。

9 交叉无序、地形变化大、电磁干扰强烈、背景不明显的复杂管线应详细分析已有资料，采取综合方法探查和分析。

13.2.5 金属管线的探测应符合下列规定：

1 可采用直连法、夹钳法、电磁感应法、地质雷达法等。

2 采用电磁感应法探查电力电缆时，宜先采用被动源法搜索找到电缆，然后采用主动源法定位、定深；电缆有出露端时，宜采用夹钳法。

3 通信电缆宜采用主动源电磁感应法，有条件时可施加断续发射信号。

4 热力管道或高温输油管道宜采用主动源电磁感应法或红外辐射法。

13.2.6 非金属管道的探测应符合下列规定：

1 有出入口的管道宜采用示踪法。

2 钢筋混凝土管道宜采用磁偶极感应法。

3 管径较大的管道，宜采用电磁法、地震波法；具备接地条件时，可采用直流电阻率法。

13.2.7 管线定位应符合下列规定：

1 根据试验结果宜选择两种合适的方法确定管线平面位置。

2 定深点的位置宜选择在已知管线点或在3倍管线中心埋深范围内无其他管线、无分支的管线直线段。

3 采用感应法测定管线埋深，可选用直读法、45°法、比值法、极值法等，复杂管线可采用两种方法综合测定。

13.2.8 管线点的测量应符合下列规定：

1 沿线路中线或导线进行管线探测时，宜利用中线桩或导线桩作为测量基点。

2 测区偏离中线或导线时，应设置测量基线、基点。

3　基点应与线路中线或导线联测，测区内有建筑物时应测量与建筑物的关系。

13.2.9　管线位置探测的精度应符合下列规定：

1　平面位置允许相对误差应为管线中心埋深的10%。

2　深度允许相对误差应为管线中心埋深的15%。

13.2.10　管线探测的质量检查除应符合本规范第3.0.10条的规定外，还应符合下列规定：

1　检查点均应进行管线平面位置和埋深的检查观测。

2　核对管线点的调查资料，发现遗漏、错误应及时补充、更正。

13.2.11　地下管线图件的编绘除应符合本规范第3.0.13条的规定外，还应符合下列规定：

1　地下管线平面图应标明主要地物的名称、界限、线位、里程、基线、基点及必要的测线和编号，还应标明管线类别、规格、埋深、材质、端点、转折点、分支点等。

2　特殊地下管线宜绘制横断面图，横断面图应按实测地面高程绘制，并标明与有关地物和线位的关系。

3　钻孔孔位的地下管线探测资料应注明管线与拟定孔位、线路、临近地物的相对关系。

13.3　超前地质预报

13.3.1　超前地质预报可用于隧道开挖过程中提前预测开挖工作面前方一定范围内的不良地质体。

13.3.2　超前地质预报的物探方法选择应符合下列规定：

1　应适用于隧道的场地条件和施工环境。

2　宜能定量判释异常的位置和大致规模。

3　在地质条件复杂地段，应采用综合物探方法预报。

13.3.3　超前地质预报地震反射波法的应用条件应符合下列规定：

1 断层或岩性界面的倾角应大于35°，与隧道轴线的夹角应大于45°。

2 岩溶等不规则地质体应位于隧道开挖工作面前方。

3 地质异常体的纵向宽度应大于2 m。

13.3.4 超前地质预报地震反射波法观测系统的布置应符合下列规定：

1 可选用多点激发单道接收或单点激发多道接收的观测系统。

2 激发接收点与开挖工作面之间不应有横通道、避车洞、溶腔、断层和较大涌水点。

3 应按设计要求的位置、深度、孔径、倾角钻孔，检波器与岩体应耦合良好，必要时可使用黏合剂。

13.3.5 超前地质预报地震反射波法数据采集除应符合本规范第3.0.9条的规定外，还应符合下列要求：

1 采用炸药震源时，应采取有效措施压制干扰波，震源能量应保证所有记录道不溢出、初至清晰。

2 现场采集时应停止隧道施工和人员通行。

3 数据记录应无高频振荡现象和连续两道的记录缺失。

4 各道初至时间应没有明显延迟。

13.3.6 超前地质预报地震反射波法的资料解释除应符合本规范第3.0.12条的规定外，还应符合下列规定：

1 可根据上行波与下行波的速度差异确定反射界面在开挖工作面前方的距离及反射界面与隧道方向的夹角。

2 宜根据反射波组的同向轴特征确定开挖工作面前方的反射界面个数。

3 宜采用测量装置长度内的直达波速度作为反演解释的初速度。

4 测量前隧道壁已挂网喷护时，反演求出的岩体速度不宜直接作为隧道围岩变更的依据。

13.3.7 地质雷达法用于超前地质预报除应符合本规范第5.7节的规定外，还应符合下列规定：

1 宜采用100 MHz屏蔽天线，数据采集前应将施工台架和其他金属物撤离开挖工作面不小于20 m。

2 宜在开挖工作面上布置两条水平测线，地质情况复杂时宜布置成井字形；上下台阶开挖时，各台阶应有一条测线。

3 宜采用连续观测方式，采用点测时测点距不大于0.2 m。

13.3.8 瞬变电磁法用于超前地质预报除应符合本规范第5.5节的规定外，还应符合下列规定：

1 可选用线形、U形或扇形扫面观测方式。采用线形、U形观测方式时，点距不宜大于1 m；采用扇形扫面观测方式时，扫描角度间隔不宜大于15°。

2 数据采集前应将施工台架和其他金属物撤离开挖工作面不小于20 m。

13.4 工程质量无损检测

13.4.1 工程质量无损检测除应符合本规范第3.0.1条的规定外，还应收集工程结构和被检测体的相关资料。

13.4.2 工程质量无损检测应根据不同的工程结构和检测项目的要求，合理选择检测方法和验证方法，必要时应采用综合检测方法。

13.4.3 隧道质量无损检测应符合下列规定：

1 隧道衬砌质量检测应符合现行行业标准《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB 10223的规定。

2 隧底质量主要检测底板厚度、强度和裂损状态，仰拱厚度、填充密实程度和基底病害，检测测线应布置在轨道中线和轨枕两端，检测方法可参照隧道衬砌检测。

3 隧道质量无损检测成果资料除应符合本规范第3.0.13条的规定外，还应包括：

1）检测厚度与设计值的偏差值；

2）回填不密实或空洞的位置、规模；

3）配筋密度不满足设计的分布范围。

13.4.4 挡墙质量无损检测应符合下列规定：

1 可用于检测挡墙的厚度、完整性和背后回填密实程度。

2 测线可选择沿水平方向间隔 5 m～10 m 布置测线，或沿挡墙走向每隔 5 m～10 m 布置垂向测线。

3 地质雷达法用于挡墙质量检测：

1）检测前应现场标定衬砌混凝土的介电常数和电磁波速度。

2）宜采取连续测量方式。

3）天线应与挡墙表面基本贴合。

4）天线应匀速移动，速度宜为 2 km/h～5 km/h。

5）纵向测线位置标记间距不宜大于 5 m，水平测线位置标记间距不宜大于 10 m。

4 单点反射波法用于挡墙质量检测除应符合本规范第 6.4.5 条的规定外，检波器宜放置在上方，激振点宜放置在下方。

5 应采用 β 值评价墙体完整性，β 值按下式计算：

$$\beta=\frac{v_{实}}{v_{平}} \tag{13.4.4}$$

式中 $v_{实}$——实测波速(m/s)；

$v_{平}$——平均波速(m/s)。

6 挡墙质量无损检测成果资料内容除应符合本规范第 3.0.13 条的规定外，还应包括：

1）β 小于 1 的数量、位置。

2）检测厚度与设计值的偏差。

3）挡墙背后不密实或空洞的位置、规模。

13.4.5 新建铁路基床厚度及承载力检测可采用面波法，采用面

波法时应符合下列规定：

1 宜采用瞬态激发方式。

2 测线宜布置在轨道中间和两侧路肩。

3 宜试验确定面波速度与不同土质轻型动力触探击数的相关关系。

4 道间距宜为 0.2 m～1.0 m，偏移距宜小于 2 m。

13.4.6 地基注浆效果无损检测，可采用面波法、微动法、直流电法、跨孔 CT 法，并应符合下列规定：

1 注浆前后两次测量时，应在同一位置采用相同的方法、设备、装置以及工作参数进行两次对比检测。

2 物探测线的布置应符合下列规定：

1）测线附近地形宜相对平坦，没有临空面，与路基侧沟的距离宜大于侧沟深度的两倍。

2）测线长度应覆盖注浆范围并两端延伸，延伸长度不宜小于 2 倍的目标深度。

3）钻孔取芯和压水试验的检测点应有物探测线通过。

3 应结合注浆前后两次资料分析评价注浆效果，在有岩芯试验、压水试验资料时，还应结合试验合格点对应的物探结果综合确定定量评价标准。

4 面波法和微动法用于注浆效果检测时，应采用注浆前后面波速度评价注浆效果。

5 直流电法用于注浆效果检测时，应采用电阻率值评价注浆效果。

6 跨孔 CT 法用于注浆效果检测时，宜采用 CT 反演速度或吸收系数值评价注浆效果。

13.4.7 无砟轨道轨下结构质量无损检测应符合下列规定：

1 轨道板裂缝检测可采用超声平测法或超声阵列成像法，采用超声平测法时，应符合下列规定：

1）超声换能器应与轨道板表面耦合良好。

2）应将发射和接收换能器放在裂缝同侧，逐步扩大换能器距离测量超声波速度。

3）应采用跨缝方式以裂缝为中心逐步扩大换能器距离读取声时值，并观察首波相位变化。

4）平测法检测裂缝深度，应按下式计算：

$$h_{ci}=\frac{l_i}{2}\sqrt{\left(\frac{t_i^0\cdot v}{l_i}\right)^2-1} \qquad (13.4.7\text{—}1)$$

$$m_{hc}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}h_{ci} \qquad (13.4.7\text{—}2)$$

式中 h_{ci}——第 i 点计算的裂缝深度值(m)；

l_i——第 i 点测试时收发换能器的距离(m)；

t_i^0——第 i 点跨缝平测的声时值(s)；

v——超声波速度(m/s)；

m_{hc}——各测点计算裂缝深度的平均值(m)；

n——测点数；

i——测点序号，取值为 1,2,3,…,n。

5）跨缝测量发现首波反相时，宜用该测距及相邻测距的测量值计算裂缝深度，并取三点平均值作为该点深度值。

6）跨缝测量无首波反相时，应以不同测距的测量值计算裂缝深度值 m_{hc}，若存在测距 l_i 大于 m_{hc} 或小于 3 倍 m_{hc}，则剔除后重新计算 m_{hc}。

2 轨道板底离缝、破损检测宜采用超声波阵列法、冲击弹性波法等方法，并应符合下列规定：

1）测线应沿铁路延伸方向在轨道板上均匀布置，测点点距不宜大于 0.5 m。

2）冲击弹性波法数据采集时，锤击距离、力度应具有较好的一致性。

3）超声波阵列法宜采用超声横波震源。

4）超声阵列法和冲击弹性波法宜采用定量或半定量指标

评价离缝与脱空情况。

5）对注浆治理填充效果进行检测时，检测参数应与注浆前一致。

3 支承层沉降、底部脱空宜采用地质雷达法、超声阵列法等方法，并应符合下列规定：

1）采用地质雷达检测时，宜采用主频为 400 MHz～900 MHz 的雷达天线。

2）雷达测线应沿铁路延伸方向在轨道板上钢轨内侧和两边以及两侧支承层上布置，宜使用连续测量方式，可根据固定轨枕数或固定长度打标测量。

3）超声阵列测线应沿铁路延伸方向在轨道板上均匀布置，测点点距不宜大于 0.5 m。

4）雷达资料宜进行速度分析与偏移归位处理。

5）注浆治理填充效果检测时，应进行注浆前后两次检测，且两次检测的设备型号、测线、采集参数应与注浆前一致。

4 路基、基床、基底检测应符合下列规定：

1）基床与路基结构缺陷宜采用地质雷达法和面波法，基底病害宜采用面波法、地震波 CT 方法。

2）采用地质雷达法时，基床缺陷宜采用 400 MHz 天线，路基缺陷以及路基岩溶宜采用不大于 100 MHz 的天线。

3）对路基岩溶等需要进行精细探测的深部缺陷，宜增加地震波或电磁波 CT 方法，钻孔宜在路堤外侧均匀布置，孔距不宜大于 30 m。

13.4.8 隐伏基桩长度及完整性检测可按《既有建筑地基基础检测技术标准》JGJ/T 422 中旁孔透射法进行检测。

13.4.9 施工阶段桩底岩溶探测宜采用地质雷达法、桩底声呐法和超声成像法，并应符合下列规定：

1 地质雷达法宜选用 250 MHz 天线，可使用环形测线或

“十”字测线，测量时桩底应保持平整，无沉渣和泥浆。

2 桩底声呐法和超声成像法测量时应保持桩底平整，沉渣厚度不大于 5 cm，探头没水深度不小于 2 cm。

3 采用桩底声呐法测量时宜采用旋转探头的方式增加数据空间采样密度，每次旋转的角度不宜大于 30°。

4 采用桩底超声成像法时，对直径不大于 1 m 的桩基，宜在桩底中心采集单面阵数据；对直径大于 1 m 的桩基，宜在桩底采集多面阵数据，数据处理宜采用聚焦成像方法。

13.5 航空物探

13.5.1 航空物探可用于在高海拔、大高差、地形困难条件下划分地层，探查区域构造、大型不良地质体、岩性分界线等。

13.5.2 航空物探方法的应用应符合下列规定：

1 航空物探工作开展前应充分收集和研究工区已有的遥感和区域地质资料。

2 航空物探测线宜按网格状布置，主测线方向应垂直或基本垂直测区内的主要地质构造走向或异常体长轴方向，控制线应与主测线垂直。当不同测区的地质构造走向改变较大时，主测线方向应相应改变。

3 航空物探在满足测量精度与安全的前提下，应保持一定高度范围，沿地形缓起伏低速飞行，相邻架次或测线的飞行高度差不宜过大。

4 航空物探在满足安全的前提下，飞行时应尽量保持匀速。

5 每架次飞行结束后，应及时检查仪器工作状态、备份原始数据；每个工作日结束后应对数据进行检查和质量评价。

6 宜布置适量的地面物探、钻孔优化航空物探资料处理参数和修正解释结果。

13.5.3 航空磁法的应用应符合下列规定：

1 测网宜向拟选线路两侧各延伸一定范围。

2 数据采集应符合下列规定：

1）野外测量飞行应包括飞机磁补偿飞行、测线测量飞行、控制线测量飞行、重复线测量飞行、基线测量飞行。

2）开工前应安排视察飞行，了解测区地形与气象特征，检验航磁测量系统工作性能。并进行飞机磁干扰场补偿，补后标准差应优于±0.08 nT。飞机检修或更换探头、发动机以及其他铁磁性部件时，应重新补偿。

3）采集数据时应记录磁场值、飞行离地高度值、海拔高度值、经纬度等数据。

4）控制线测量应选择天气能见度好、气流平稳的静磁日进行，并尽量与主测线的飞行高度接近。

5）当飞行偏航距大于1/4测线距，且连续飞行距离在同测量比例尺图上长度大于10 cm时，该段应进行重测，重测段与该测线已完成段的重复长度不小于2 km，且重测段两端都应与控制线相交。

6）当测线穿越地面人文干扰较大区域时，可适当抬高飞行高度。

7）应选择在具有明显异常的测线段开展同向及反向重复线测量，重复线工作量不少于总工作量的1%。

8）磁日变站应选在临时起降点周边，探头与建筑物之间的距离应大于30 m。

9）测量期间应进行磁日变观测，观测前应进行系统校时，地面和空中的时间同步差不大于1 s。

10）磁日变记录连续出现梯度变化大于1 nT/min时，应密切注意其发展；当连续出现梯度大于5 nT/3 min，应停止飞行或事后补飞。

3 资料处理解释除应符合本规范第7.3节的规定外，还应符合下列规定：

1）数据处理宜进行原始数据整理、校正、位场转换、反

演等。

2）原始数据整理应进行导航定位数据与测线测点解编、数据修正处理等。

3）原始数据校正应进行飞行方向差校正、飞行海拔高度校正、磁日变校正、地球正常场磁场校正、测量绝对磁场校正、磁场水平调整等。

4）位场转换处理可选择化极、延拓、垂向导数、水平梯度处理方法。

5）对于隐伏磁性体宜采用欧拉反褶积法、倾斜磁化剖面切线法或外奎尔法等确定其顶面埋藏深度。

6）应结合磁异常剖面图，采用半定量或定量方法确定与工程建设有关的地质构造带和大型不良地质体的分布、产状、空间边界位置及规模。

7）可采用带地形 2.5D 正演拟合或 3D 反演定量计算，深化和优化航磁定性解释，正演拟合定量计算均方相对误差不大于航磁总精度的 2 倍。

8）成果图件应包括：航迹图、实测地形等高线平面图、飞行高度图、飞行速度图、ΔT 化极等值线平面图、航磁平面成果图、正演拟合成果断面图等。

13.5.4 航空放射性测量应符合下列规定：

1 航空放射性测量应采用伽马能谱测量。

2 根据探测对象大小及特征、飞行高度和技术装备等选择测网比例尺。

3 数据采集应符合下列规定：

1）野外测量飞行应包括基线飞行、测线飞行、重复线飞行。

2）在每架次测线飞行前和飞行后均应进行基线飞行，飞行长度应为 4 km～8 km，飞行高度宜为 120 m。

3）测线飞行应尽量避免测线分段测量，如遇特殊情况分段飞行时，不同架次飞行的线段要加以区分，且测线重复

长度不应小于 1 km。

4）采样速率宜为 1 次/s。

5）数据采集时应记录能谱参数的计数率、雷达高度值、GNSS 坐标值等数据，飞行过程中应实时观察采集数据。

4 数据处理及资料解释应符合下列规定：

1）数据处理应包括数据编辑、数据定位、数据滤波、能谱数据修正（含仪器本底的飞机本底校准、宇宙射线本底校准、大气氡校准、康普顿散射校准、高度衰减校准）、放射性核素含量换算、数据统计分析等。

2）应结合已有的区域地质、物化探、遥感等资料进行综合推断解释。

3）辐射环境评价时，应通过采集数据计算环境地表伽马辐射空气吸收剂量率与有效剂量当量，评价工作区环境辐射水平。

4）地质勘察时，应根据航空放射性曲线剖面图结合区域地质资料判断测区地层岩性的特征。

5）成果图件应包括：航迹图、实测地形等高线平面图、飞行高度图、飞行速度图、总计数率，以及钾、铀、钍含量剖面平面图、航空放射性资料解释成果图等。

13.5.5 航空电磁法的应用应符合下列规定：

1 采用航空瞬变电磁法时目标探测深度不宜大于 800 m，采用航空天然场电磁法时目标探测深度不宜大于 2 000 m。

2 航空电磁法测量系统在野外测量之前应进行测试，经验收合格后方可进行野外数据采集。

3 测网布置应符合下列规定：

1）铁路选线（桥梁、隧道）勘探测网宽度应沿线路两侧各延伸 1 km～2 km。

2）测线方向应尽量垂直于测区内主要地质构造走向或探

测对象长轴方向，地形高差较大且测区内地质构造走向与山系走向一致时，测线方向可与地质构造走向斜交，但交角应大于45°。

4 数据采集应符合下列规定：

1）开工前应了解测区地形与气象特征，并进行试验飞行以检验航空电磁测量系统工作性能。

2）采集数据时应记录电磁场值、雷达高度值、海拔高度值、经纬度等数据。

3）对连续偏航大于1/3测线距，且飞行距离在同测量比例尺图上长度大于10 cm时，应进行重测，重测的测线段应与已测的测线至少重复2 km。

5 数据处理及资料解释应符合下列规定：

1）航空电磁法数据预处理应包括资料编录与整理、数据分析与统计、废品数据确定与处理等。

2）航空瞬变电磁法数据处理应包括坐标转换、校正及调平、组合滤波、时间常数计算、视电阻率计算及反演成像等。

3）航空天然场电磁法数据处理应进行 z 轴倾子计算、总散度计算、总相位旋转计算，最终进行二维反演得到电阻率剖面图，复杂重点区域可进行三维联合反演。

4）成果图件应包括：航空电磁法航迹图、实测地形等高线平面图、飞行高度图、飞行速度图、不同深度视电阻率等值线平面图、视电阻率断面图、三维联合反演电阻率断面图、航空电磁法资料解释成果图等。

5）应结合已有的区域地质、物化探资料以及视电阻率断面图，推断解释与工程建设有关的地质构造带和大型不良地质体的位置、规模、产状等。

13.5.6 成果资料应包括物探平面布置及成果图、各种定性分析和定量解释图件、断面成果图及成果表、观测质量检查结果、成果

报告等。

13.6 城市物探

13.6.1 城市物探方法的选择应符合下列规定：

1 应根据测区的建筑分布、交通状况、路面状态、电磁干扰源、震动干扰源等各种环境条件选择合适的方法。

2 空间受限时宜选用微动法、小线圈瞬变电磁法、非规则观测地震反射波法、地质雷达法等。

3 电磁干扰较大时宜选用微动法、地震反射波法等。

4 振动干扰较大时宜选用瞬变电磁法、地质雷达法、直流电法等。

5 复杂地区的岩溶专项勘察宜选用钻孔 CT 方法。

13.6.2 地震反射波法应用于城市勘探时除应符合本规范第 6.4 节规定外，还应符合下列规定：

1 应根据建筑、道路等地物的坐标数据设计观测系统，观测系统应满足反射单元密度和覆盖次数要求。

2 建筑密集、交通繁忙地段宜采用无线分布式地震设备。

3 陆地宜选择锤击、高频震源枪、可控震源，水域宜选择电火花震源、空气枪震源。

13.6.3 微动法应用于城市勘探除应符合本规范第 6.6 节规定外，还应符合下列规定：

1 宜采用无线分布式设备。

2 无线分布式微动设备宜具备 GNSS 授时和内部计时功能，内部时钟时间漂移不大于 1 ms/10 h。

3 采集系统宜具有数据实时显示和处理的功能，且支持非规则台阵观测方式。

4 采用非规则台阵观测数据时，宜采用 GNSS 测量每个接收点的坐标。

5 外界干扰较强时，可结合瞬态面波法进行多源频率域地震

波勘探。

13.6.4 钻孔 CT 应用于复杂地区的岩溶勘察时除应符合本规范第 5.6 节和 6.7 节的规定外，还应符合下列规定：

1 周边振动干扰较大时宜采用电磁波 CT，孔间存在金属、电磁干扰时宜采用地震波 CT。

2 钻孔间距宜为 20 m～30 m。

3 相邻测线的钻孔宜沿线路方向交错布置。

4 激发点间距与接收点间距宜为 0.5 m～1.0 m。

5 资料解释应以划分土石界面、圈定岩溶异常为主。

6 成果资料应包括：平面布置与异常分布图、反演物性及异常剖面图、异常分段统计表、成果报告等。

13.6.5 瞬变电磁法宜采用反磁通或跨环消耦瞬变电磁设备。

附录 A　误差计算公式

A.0.1　多次观测绝对误差应按下式计算：

$$\Delta_i = |d_i - \bar{d}| \qquad (A.0.1)$$

$$\bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$$

式中　Δ_i——第 i 次观测的绝对误差($i=1,2,3,\cdots,n$)；

$\bar{d}$——观测平均值；

d_i——第 i 次观测值；

n——观测次数($n>1$)。

A.0.2　平均绝对误差应按下式计算：

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \Delta_i \qquad (A.0.2)$$

式中　$\bar{\Delta}$——平均绝对误差；

Δ_i——第 i 点或第 i 次观测的绝对误差($i=1,2,3,\cdots,n$)，按本规范式(A.0.1)计算；

n——观测点数或观测次数($n>1$)。

特别的，当 n 为 2 时，式(A.0.2)为检查观测绝对误差计算公式。

A.0.3　多次观测的相对误差应按下式计算：

$$\delta_i = \pm\left|\frac{d_i - \bar{d}}{\bar{d}}\right| \times 100\% \qquad (A.0.3)$$

$$\bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$$

式中　δ_i——第 i 次观测的相对误差(%)($i=1,2,3,\cdots,n$)；

$\bar{d}$——观测平均值；

d_i——第 i 次观测值；

n——观测次数($n>1$)。

A.0.4 平均相对误差应按下式计算：

$$\bar{\delta}=\pm\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|\delta_i|\times 100\% \qquad (A.0.4)$$

式中 $\bar{\delta}$——平均相对误差；

δ_i——第 i 点或第 i 次的观测相对误差($i=1,2,3,\cdots,n$)，按式(A.0.3)计算；

n——观测点数或观测次数($n>1$)。

特别的，当 n 为 2 时，式(A.0.4)为检查观测相对误差计算公式。

A.0.5 均方相对误差应按下式计算：

$$\varepsilon=\pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\delta_i^2}{n}}\times 100\% \qquad (A.0.5)$$

式中 ε——均方相对误差(%)；

δ_i——第 i 点观测的平均相对误差($i=1,2,3,\cdots,n$)，按本规范式(A.0.4)计算；

n——参与计算的读数点总数。

A.0.6 总均方相对误差应按下式计算：

$$M=\pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i^2}{n}} \qquad (A.0.6)$$

式中 M——总均方相对误差(%)；

ε_i——第 i 个测点均方相对误差(%)($i=1,2,3,\cdots,n$)，按式(A.0.5)计算；

n——参与计算的测点总数。

附录 B　常见岩土的主要物性参数

B. 0. 1　常见岩土的主要物性参数可按表 B. 0. 1 确定。

表 B. 0. 1　常见岩土的主要物性参数

类别	岩土名称	ρ_s(Ω·m)	v_p(km/s)	ε_r	κ	ρ(g/cm^3)
第四系地层	黏土	$10\sim n\times10^3$	1.0～2.0	8～12	—	1.6～2.6
	粉土	$10\sim10^2$	0.3～0.7	—	—	1.7～2.5
	干砂、卵石	$10^3\sim n\times10^4$	0.2～0.8	2～6	—	1.7～2.4
	湿砂、卵石	$10^2\sim10^3$	1.5～2.5	30	—	1.7～2.5
	砾石夹黏土	$10^2\sim10^3$	0.8～2.5	—	—	—
沉积岩	页岩	$n\times10\sim3\times10^2$	3.0～4.0	7	10	2.3～2.5
	红砂岩	$n\times10$	2.5～3.0	9～11	10	—
	石英砂岩	$n\times10^2\sim10^3$	3.5～4.5	6	—	2.6～2.7
	砾岩	$n\times10\sim n\times10^3$	3.5～4.5	—	—	1.9～2.0
	泥岩	$n\times10\sim10^2$	3.0～4.0	1～50	—	—
	泥质灰岩	$n\times10\sim n\times10^2$	3.5～4.5	—	—	2.2～2.4
	灰岩	$n\times10^2\sim n\times10^3$	4.5～6.0	7～8	5	2.2～2.9
	白云岩	$n\times10^2\sim n\times10^3$	4.5～5.5	8	—	2.8～3.0
	岩盐	$\geqslant10^4$	＞5.0	6	—	—
	炭质岩层	$n\times10^0\sim n\times10^1$	3.5～4.5	—	—	—
	煤	$10^{-1}\sim n\times10^1$	2.5～3.5	5	—	1.1～1.3
变质岩	片岩	$2\times10^2\sim10^4$	4.5～5.5	—	1 000	2.6～3.0
	板岩	$n\times10\sim3\times10^2$	4.0～4.5	—	—	2.5～2.6
	片麻岩	$n\times10^2\sim10^4$	5.0～6.0	8.5	25	2.5～3.3
	大理岩	$n\times10^2\sim n\times10^3$	4.5～5.5	6	5	2.6～2.7
	石英岩	$n\times10^2\sim n\times10^4$	5.0～6.0	—	—	2.5～2.9

续表 B.0.1

类别	岩土名称	ρ_s(Ω·m)	v_p(km/s)	ε_r	κ	ρ(g/cm^3)
岩浆岩	花岗岩	$n\times10^2\sim10^5$	5.0～6.0	5～7	500	2.5～3.0
	玄武岩	$n\times10^2\sim10^5$	5.0～6.0	8	1 000	2.6～3.3
	凝灰岩	$n\times10^2\sim2\times10^3$	3.0～6.0	6	—	2.5～3.3
其他	潜水	$<10^2$	1.4～1.6	—	—	—
	河水	$<10^2$	1.4～1.6	—	—	—
	海水	0.5～1	1.4～1.6	81	—	—
	冰	$>10^4$	—	3.2	—	—

注：n 取值范围为 1～9。

附录 C　地质雷达工作参数的计算

C.0.1　地质雷达不同天线的探测深度应按下式计算：

$$d_{max}<\frac{30}{\sigma}\quad 或\quad d_{max}<\frac{35}{\beta} \tag{C.0.1}$$

式中　d_{max}——所选天线的最大探测深度(m)；

σ——介质的电导率(s/m)；

β——介质的电磁波吸收系数。

C.0.2　介质的相对介电常数和电磁波速度应按下式计算：

$$\varepsilon_r=\left(\frac{0.3\times t}{2\times d}\right)^2 \tag{C.0.2—1}$$

$$v=\frac{2\times d}{t} \tag{C.0.2—2}$$

式中　ε_r——介质的相对介电常数；

t——电磁波双程旅行时间(ns)；

d——标定目标体厚度(m)；

v——电磁波传播速度(m/ns)。

C.0.3　测量时窗长度和采样率应按下式计算：

$$\Delta t=\frac{2\times d\times\sqrt{\varepsilon_r}}{0.3}\times\alpha \tag{C.0.3—1}$$

$$s=2\times\Delta t\times f\times\kappa\times10^{-3} \tag{C.0.3—2}$$

式中　Δt——测量时窗长度(ns)；

s——采样率(Hz)；

ε_r——相对介电常数；

α——调整系数，一般取 1.5～2.0；

f——天线中心频率(Hz)；

κ——系数，一般取 6～10。

C.0.4 探测对象的埋深应按下式计算：

$$H=\frac{v\times T}{2} \tag{C.0.4}$$

式中 H——探测对象的埋深(m)；

v——电磁波在介质中传播速度(m/ns)；

T——雷达脉冲的往返旅行时间(ns)。

附录 D　隧道地震波速度围岩分级

D. 0. 1　隧道围岩级别划分的地震波速度宜采用地震折射波法测量。

D. 0. 2　采用追逐相遇观测系统，追踪排列的炮检距应大于 3 倍盲区，并满足随炮检距的增加，折射波速度不再变化的要求。

D. 0. 3　折射排列沿隧道中线布置，排列接头处应有不少于两道的重复观测道。

D. 0. 4　数据采集过程中应结合现场条件测定风化层的速度参数。

D. 0. 5　划分隧道围岩级别可按表 D. 0. 5 的标准，并根据地层折射波速度结合围岩岩性和岩层产状综合判定。

表 D. 0. 5　隧道围岩地震波分级标准

围岩岩性		围岩级别					
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ
A	岩浆岩	＞6.0	6.0～4.9	4.9～4.0	4.0～2.9	＜2.9	—
	碳酸盐岩	＞6.2	6.2～5.2	5.2～4.3	4.3～3.3	＜3.3	—
B	碎屑岩	＞4.8	4.8～3.8	3.8～2.8	2.8～2.2	＜2.2	—
	凝灰岩	＞4.5	4.5～3.6	3.6～2.8	2.8～2.0	＜2.0	—
C	黏土岩	—	—	＞3.8	3.8～2.4	＜2.4	—
	板岩	—	—	＞3.3	3.3～2.0	＜2.0	—
	片岩	—	—	＞3.6	3.6～2.3	＜2.3	—

注：表中的速度单位为 km/s。表中的凝灰岩不包含熔结凝灰岩，熔结凝灰岩按岩浆岩进行分级。

D. 0. 6　隧道进出口或隧道浅埋地段，应根据风化层的厚度适当调整围岩级别。

附录 E　放射性允许辐射剂量和辐射剂量率的计算

E. 0. 1　伽马辐射剂量率应按下式计算：

$$X_r = k_\gamma \cdot N + b_\gamma \tag{E. 0. 1}$$

式中　X_r——伽马辐射剂量率(μR /h)；

N——观测平均计数值；

k_γ，b_γ——标定系数。

E. 0. 2　伽马辐射有效剂量当量率应按下式计算：

$$H_r = K_s \cdot N + b_s \tag{E. 0. 2}$$

式中　H_r——伽马辐射有效剂量当量率(μSv /h)；

N——观测平均计数值；

K_s，b_s——标定经验系数。

E. 0. 3　伽马辐射剂量当量应按下式计算：

$$H = D \cdot Q \cdot N \tag{E. 0. 3}$$

式中　H——伽马辐射剂量当量(μSv)；

D——吸收剂量(rad)；

Q——品质因子；

N——其他修正系数的乘积，目前指定 N 值为 1。

吸收剂量 D 与照射量成正比。由于 X 或伽马射线在空气中产生一对离子的平均能量约为 32.5 eV，所以 1 R 的 X 或伽马射线在空气中的吸收剂量约为 0.838 rad。

E. 0. 4　伽马辐射吸收剂量率应按下式计算：

$$D_r = K_r \cdot X_r \tag{E. 0. 4}$$

式中　D_r——伽马辐射吸收剂量率(Gy/h)；

X_r——伽马辐射剂量率(μR /h)；

K_r——空气吸收系数，可取 0.838×10^{-8}。

E.0.5 伽马辐射有效剂量当量率应按下式计算：

$$H_r = D_r \cdot K_s \tag{E.0.5}$$

式中 H_r——伽马辐射有效剂量当量率（μSv /h）；

D_r——伽马辐射吸收剂量率（Gy/h）；

K_s——有效剂量当量率与空气吸收剂量率比值，可取 0.7×10^6。

E.0.6 工作人员的职业照射水平不应超过下述限值：

1 连续5年的年平均有效剂量为20 mSv。

2 任何一年中的有效剂量为50 mSv。

附录 F　船磁影响试验

F.0.1　作业工区应做 45°八方位定点偏向航行观测，即船磁影响试验。

F.0.2　试验区选择原则：船磁影响试验应选在晚上或凌晨进行，无法保证试验时间时应选择能够获得实时日变数据的地磁台站控制区域。试验点应选择在局部地磁场平静的地方。

F.0.3　试验顺序：

0°→225°→90°→315°→180°→45°→270°→135°→0°→225°→90°→315°→180°→45°→270°→135°→0°，如图 F.0.3 所示。

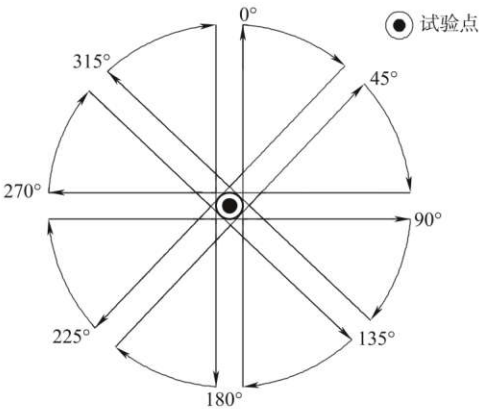


图 F.0.3　船磁影响试验顺序示意图

F.0.4　试验前应精确计算试验点距离磁力传感器位置，以方便偏距调整。

F.0.5　主要采集试验圆中心数据，因此在船进入试验点前一定要确保船航行在测线上并已走直，并且磁力电缆已拉直。

本规范用词说明

执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

1. 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2. 表示严格、在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用 “不应”或“不得”。

3. 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4. 表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。